

CHIMIE • 1ÈRE C

MODULE 2 : OXYDORÉDUCTION

LEÇON 09

TRANSFORMATIONS CHIMIQUES
FORCÉES : L'ÉLECTROLYSE

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les transformations chimiques forcées réalisées grâce à l'énergie électrique : l'électrolyse. Elle présente les réactions aux électrodes, les règles de prévision, le phénomène de surtension, les aspects quantitatifs, ainsi que la corrosion des métaux et les moyens de s'en protéger.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une électrolyse et la distinguer d'une transformation spontanée (pile)
- identifier l'anode et la cathode et indiquer le type de réaction à chaque électrode (oxydation anodique, réduction cathodique)
- écrire les demi-équations électroniques aux électrodes et l'équation bilan d'une électrolyse
- appliquer les règles de prévision pour déterminer les produits d'une électrolyse en solution aqueuse
- expliquer le phénomène de surtension et son rôle dans le choix des réactions aux électrodes
- réaliser et interpréter les électrolyses de HCl, NaCl, NaOH et CuSO₄ en solution aqueuse

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Généralités sur l'électrolyse | 7. Travaux pratiques |
| 2. Réactions aux électrodes | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 3. Prévion des réactions d'électrolyse | 9. Exercices |
| 4. Le phénomène de surtension | 10. Corrigés des exercices |
| 5. Aspects quantitatifs de l'électrolyse | 11. Fiche bilan |
| 6. Corrosion et protection des métaux | |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une électrolyse et la distinguer d'une transformation spontanée (pile)
- identifier l'anode et la cathode et indiquer le type de réaction à chaque électrode (oxydation anodique, réduction cathodique)
- écrire les demi-équations électroniques aux électrodes et l'équation bilan d'une électrolyse
- appliquer les règles de prévision pour déterminer les produits d'une électrolyse en solution aqueuse
- expliquer le phénomène de surtension et son rôle dans le choix des réactions aux électrodes
- réaliser et interpréter les électrolyses de HCl, NaCl, NaOH et CuSO₄ en solution aqueuse
- exploiter les aspects quantitatifs de l'électrolyse (quantité d'électricité, masses et volumes de produits)
- expliquer le phénomène de corrosion des métaux et citer des méthodes de protection

PRÉREQUIS

- Couples oxydant/réducteur et demi-équations électroniques (leçon sur l'oxydoréduction)
- Réactions d'oxydoréduction spontanées et fonctionnement d'une pile

- Classification électrochimique des métaux et potentiels standards
- Quantité de matière, concentration molaire et relation $Q = I \times t$ (électricité, Seconde)
- Ions en solution aqueuse et électroneutralité (Première)

1 GÉNÉRALITÉS SUR L'ÉLECTROLYSE

Imagine un instant : tu es au marché de Nkololoun à Douala ou au Marché Central de Yaoundé. Sur les étals, des bidons d'eau de Javel attendent les acheteurs. Cette eau de Javel, si précieuse pour désinfecter l'eau de boisson, blanchir le linge ou nettoyer les sols, est produite industriellement à partir d'une simple solution de sel de cuisine (chlorure de sodium) dans laquelle on fait passer un courant électrique. Comme par magie, le sel et l'eau se transforment en hypochlorite de sodium (le principe actif de l'eau de Javel), en soude et en dihydrogène.

Changeons de décor. Direction **Édéa**, au bord du fleuve Sanaga. Là, l'usine **ALUCAM** (Aluminium du Cameroun) fonctionne jour et nuit. D'immenses cuves remplies d'alumine dissoute dans un bain fondu reçoivent un courant électrique d'une intensité phénoménale (de l'ordre de 100 kA et plus par cuve). Résultat : de l'aluminium métal liquide s'accumule au fond des cuves, prêt à être coulé en lingots. Pourtant, si tu laisses de l'alumine (Al_2O_3) dans un coin, elle ne se transformera jamais en aluminium toute seule.

À l'opposé, regarde les tôles ondulées des cases, les carcasses de voitures abandonnées au bord de la route ou les pylônes électriques : la rouille les grignote inexorablement, sans que personne n'ait branché le moindre fil électrique. Cette transformation ($\text{fer} \rightarrow \text{oxyde de fer hydraté}$) se fait toute seule, spontanément.

Problématique : Pourquoi certaines réactions (fabrication de l'eau de Javel, production d'aluminium) refusent-elles de se produire naturellement et ont-elles besoin qu'on les « force » avec de l'électricité, alors que d'autres (rouille, fonctionnement d'une pile) se font toutes seules ? Comment un courant électrique impose-t-il son sens à une transformation chimique ? C'est tout l'objet de l'**électrolyse**, que nous allons décortiquer dans cette première section.

1.1 De la pile à l'électrolyse : spontanéité contre contrainte

Tu as déjà découvert la **pile** : un dispositif où une transformation chimique **spontanée** (une réaction d'oxydoréduction qui se produit d'elle-même) fournit de l'énergie électrique. Les électrons circulent d'eux-mêmes de l'anode (pôle -) vers la cathode (pôle +) dans le circuit extérieur. La pile est un **générateur** d'énergie électrique.

L'**électrolyse** est l'exact inverse : on utilise de l'énergie électrique (fournie par un générateur extérieur : pile, batterie, alimentation) pour **forcer** une transformation chimique **non spontanée** à se produire. L'électrolyseur est un **récepteur** d'énergie électrique.

DÉFINITION Électrolyse

L'électrolyse est une transformation chimique d'oxydoréduction forcée, provoquée par le passage d'un courant électrique imposé par un générateur extérieur, dans un milieu conducteur ionique (solution aqueuse ionique ou sel fondu) appelé électrolyte.

Pour qu'il y ait électrolyse, il faut trois ingrédients indispensables :

1. Un **électrolyte** : un milieu conducteur ionique (solution de sel, d'acide ou de base, ou sel

fondu) contenant des ions mobiles (cations et anions).

2. Deux **électrodes** (conducteurs électroniques : graphite, platine, cuivre, acier, etc.) plongées dans l'électrolyte sans se toucher.
3. Un **générateur de tension continue** capable d'imposer une tension **supérieure à une tension minimale** appelée **tension de seuil** (ou tension de décomposition).

ATTENTION Piège classique : « L'électrolyse, c'est quand ça bout »

Non ! L'électrolyse n'est pas l'ébullition. L'ébullition est un changement d'état physique (liquide → gaz) dû à la chaleur. L'électrolyse est une transformation chimique (réaction d'oxydoréduction) due au passage du courant. Certes, le courant chauffe la solution (effet Joule), mais ce sont les réactions chimiques aux électrodes qui constituent l'objectif.

1.2 Le montage d'électrolyse : description et schématisation

Le montage type comprend :

- Un **générateur de tension continue** (G), avec son pôle + et son pôle -.
- Un **électrolyseur** : un bécher ou un tube en U contenant l'électrolyte.
- Deux **électrodes** : l'**anode** (reliée au pôle + du générateur) et la **cathode** (reliée au pôle - du générateur).
- Un **interrupteur** (K) pour ouvrir ou fermer le circuit.
- Un **ampèremètre** (A) monté en série pour mesurer l'intensité du courant.
- (Optionnel) Un **voltmètre** (V) monté en dérivation aux bornes de l'électrolyseur.

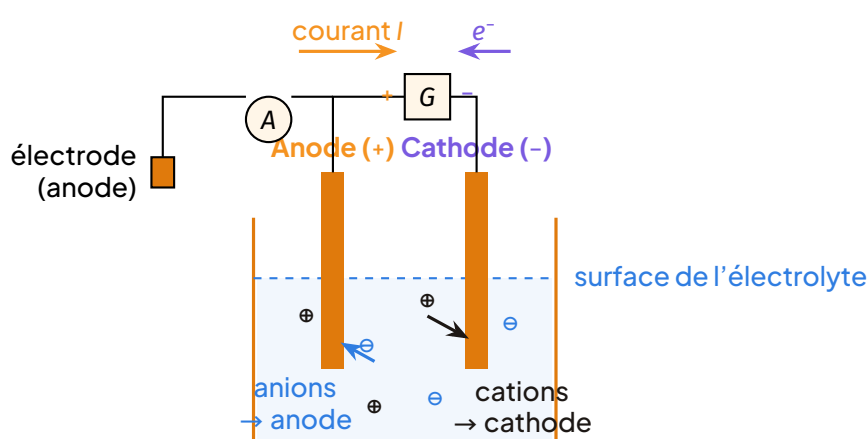


Schéma d'un montage d'électrolyse : générateur G, ampèremètre A, électrolyseur en U contenant l'électrolyte et deux électrodes. L'anode est reliée au pôle + du générateur, la cathode au pôle -. Dans la solution, les cations migrent vers la cathode et les anions vers l'anode.

1.3 Polarité des électrodes et sens des courants

C'est un point **crucial** où beaucoup d'élèves se trompent. Retiens cette règle d'or, valable **toujours** (pour la pile **et** pour l'électrolyse) :

À RETENIR Règle A-O / C-R

- À l'anode, il se produit toujours une oxydation (perte d'électrons). Moyen mnémotechnique : Anode = Oxydation (A-O).
- À la cathode, il se produit toujours une réduction (gain d'électrons). Moyen mnémotechnique : Cathode = Réduction (C-R).

Ce qui **change** entre la pile et l'électrolyse, c'est la **polarité** (le signe + ou -) des électrodes :

Caractéristique	Pile (spontanée)	Électrolyse (forcée)
Rôle du dispositif	Générateur d'énergie électrique	Récepteur d'énergie électrique
Anode (oxydation)	Pôle -	Pôle +
Cathode (réduction)	Pôle +	Pôle -
Sens du courant / (circuit extérieur)	de la cathode (+) vers l'anode (-)	de l'anode (+) vers la cathode (-)
Sens des électrons (circuit extérieur)	de l'anode vers la cathode	de la cathode vers l'anode

MÉTHODE Identifier l'anode et la cathode en électrolyse

1. Repère le générateur : son pôle + et son pôle -.
2. Suis le fil qui part du pôle + du générateur : l'électrode à laquelle il aboutit est l'anode.
3. L'autre électrode (reliée au pôle - du générateur) est la cathode.
4. Vérification : à l'anode, tu dois écrire une oxydation ; à la cathode, une réduction.

Dans le circuit extérieur (fils métalliques) :

- Le **courant conventionnel** / sort du pôle + du générateur, arrive à l'anode, traverse l'électrolyseur, ressort par la cathode et revient au pôle - du générateur.
- Les **électrons** (porteurs de charge réels dans les métaux) font le chemin inverse : ils sortent du pôle - du générateur, arrivent à la **cathode** (où ils sont consommés par la réduction), tandis que l'oxydation à l'**anode** libère des électrons qui remontent vers le pôle + du générateur.

Dans la solution (électrolyte) : le courant est porté par les ions :

- les **cations** (ions positifs : Cu^{2+} , H^+ , Na^+ , Al^{3+} ...) sont attirés par la **cathode** (pôle -) ;
- les **anions** (ions négatifs : Cl^- , OH^- , SO_4^{2-} ...) sont attirés par l'**anode** (pôle +).

Cette double migration assure le passage du courant dans la solution.

1.4 Condition de démarrage : la tension de seuil

Tu as branché le montage, tu fermes l'interrupteur...et **rien ne se passe** si la tension du générateur est trop faible ! Pourquoi ?

Pour qu'une réaction d'oxydoréduction non spontanée se produise, il faut lui apporter de l'énergie. Le générateur doit « pousser » les électrons avec une force suffisante pour vaincre l'opposition de la réaction. La tension minimale nécessaire s'appelle la **tension de seuil** (ou **tension de décomposition**).

PROPRIÉTÉ Tension de seuil

L'électrolyse ne démarre réellement (courant mesurable, réactions observables aux électrodes) que si la tension U imposée par le générateur aux bornes de l'électrolyseur vérifie :

$$U \geq U_{\text{seuil}}$$

U_{seuil} dépend de la nature de l'électrolyte, des concentrations, de la température et de la nature des électrodes (phénomène de surtension, étudié dans la section 4).

Exemple : pour décomposer l'eau ($2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$), la tension minimale théorique est d'environ 1,23 V à 25 °C. En pratique, à cause des surtensions aux électrodes, il faut souvent appliquer une tension nettement supérieure.

1.5 Exemple fondateur : électrolyse d'une solution de chlorure de cuivre(II)

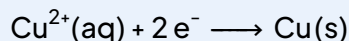
EXPÉRIENCE Électrolyse d'une solution aqueuse de CuCl_2 avec électrodes de graphite

Matériel : tube en U, solution aqueuse de chlorure de cuivre(II) CuCl_2 (bleue), deux électrodes de graphite (mines de crayon), générateur de tension continue, fils, interrupteur.
Protocole : plonger les électrodes sans qu'elles se touchent, fermer le circuit, observer chaque électrode. **Observations** :

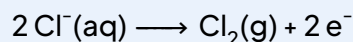
- À la cathode (pôle -) : un dépôt rouge-orangé se forme sur le graphite : c'est du cuivre métal Cu(s) .
- À l'anode (pôle +) : un dégagement gazeux vert-jaune à odeur âcre, qui décolore un papier imbibé d'encre : c'est du dichlore $\text{Cl}_2(\text{g})$.
- La solution se décolore progressivement : les ions Cu^{2+} (bleus) disparaissent.

Interprétation : l'électrolyte contient les ions Cu^{2+} et Cl^- , ainsi que l'eau.

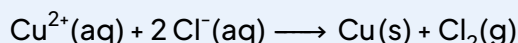
- Cathode (réduction, C-R) : le dépôt de cuivre montre que ce sont les ions Cu^{2+} qui sont réduits :



- Anode (oxydation, A-O) : le dégagement de dichlore montre que ce sont les ions Cl^- qui sont oxydés :



Bilan global (somme des deux demi-équations, les électrons se simplifient) :



Le chlorure de cuivre(II) est décomposé en ses éléments : la transformation, non spontanée, a été forcée par le courant.

EXERCICE RÉSOLU 1**Électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre(II)**

Énoncé : On électrolyse une solution aqueuse de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 avec des électrodes de graphite. On observe un dépôt rouge à la cathode et, à l'anode, un dégagement de gaz incolore qui ravive la combustion d'une bûchette incandescente. Écrire les demi-équations aux électrodes et l'équation bilan.

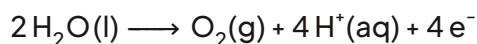
SOLUTION

Solution détaillée :

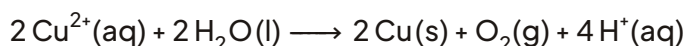
1. Espèces présentes en solution : Cu^{2+} , SO_4^{2-} et H_2O .
2. Cathode (pôle -, réduction) : le dépôt rouge est du cuivre métal ; les ions Cu^{2+} sont réduits :



3. Anode (pôle +, oxydation) : le gaz qui ravive une bûchette incandescente est le dioxygène O_2 . Les ions sulfate ne sont pas oxydables dans ces conditions : c'est l'eau qui est oxydée :



4. Bilan : on multiplie la demi-équation cathodique par 2 pour égaliser les électrons échangés (4e^-) :



Remarques : la solution se décolore (disparition de Cu^{2+}) et s'acidifie (apparition de H^+).

1.6 Application industrielle majeure : ALUCAM et l'aluminium

LES AVAIS-TU ? L'aluminium camerounais, enfant du Sanaga

L'usine ALUCAM (Aluminium du Cameroun), implantée à Édéa depuis 1957, produit de l'aluminium primaire par le procédé Hall-Héroult : une électrolyse à haute température (environ 960 °C) de l'alumine Al_2O_3 dissoute dans de la cryolithe fondue (Na_3AlF_6), qui abaisse la température de fusion du mélange. Les cuves sont tapissées de carbone (cathode) et traversées par des anodes en carbone.

- Cathode (réduction) : $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{Al(l)}$: l'aluminium liquide s'accumule au fond de la cuve.
- Anode (oxydation) : les ions oxyde réagissent avec le carbone des anodes : $2\text{O}^{2-} + \text{C(s)} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + 4\text{e}^-$. Les anodes se consomment et doivent être remplacées régulièrement.
- Bilan : $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \longrightarrow 4\text{Al} + 3\text{CO}_2$.

L'énergie électrique provient essentiellement du barrage hydroélectrique d'Édéa sur le Sanaga : l'électrolyse de l'aluminium est l'un des procédés industriels les plus gourmands en électricité, ce qui explique l'implantation de l'usine à proximité immédiate de la centrale.

1.7 Synthèse des idées forces de la section

À RETENIR Résumé : généralités sur l'électrolyse

1. Nature : transformation d'oxydoréduction forcée (non spontanée), imposée par un courant électrique.
2. Montage : générateur de tension continue, électrolyseur (électrolyte + deux électrodes), ampèremètre en série, interrupteur. L'électrolyseur est un récepteur.
3. Condition de démarrage : $U_{\text{générateur}} \geq U_{\text{seuil}}$.
4. Polarité : l'anode est reliée au pôle + du générateur ; la cathode au pôle -.
5. Règle universelle : anode = oxydation (A-O) ; cathode = réduction (C-R) (valable pour la pile et pour l'électrolyse).
6. Conduction : électrons dans les fils ; ions dans la solution (cations vers la cathode, anions vers l'anode).
7. Exemple type : CuCl_2 aqueux avec électrodes de graphite $\rightarrow \text{Cu(s)}$ à la cathode et $\text{Cl}_2\text{(g)}$ à l'anode.

EXERCICE 1 Vérification des acquis – Section 1

1. Reproduis et complète le tableau comparatif pile / électrolyse (polarité des électrodes, rôle du dispositif, sens du courant et des électrons).
2. En électrolyse, l'anode est-elle toujours le pôle + ? Justifie.
3. Pourquoi une solution aqueuse de NaCl ne se décompose-t-elle pas spontanément en sodium et en dichlore ? Quel dispositif permet de forcer une telle transformation ?
4. À la cathode d'une électrolyse, les électrons arrivent-ils par le fil ou par la solution ? Quelle espèce chimique les reçoit ?
5. À l'usine ALUCAM, les anodes en carbone se consomment. Écris la demi-équation anodique et explique pourquoi il faut remplacer les anodes périodiquement.

CORRIGÉ Exercice Section 1

1. Voir le tableau du cours (paragraphe « Polarité des électrodes »). Points clés : en électrolyse, anode = pôle + et cathode = pôle - ; c'est l'inverse dans une pile. Dans les deux cas : oxydation à l'anode, réduction à la cathode.
2. Oui. En électrolyse, l'anode est par construction reliée au pôle + du générateur : c'est donc toujours le pôle + de l'électrolyseur. (Dans une pile, c'est l'inverse : l'anode est le pôle -.)
3. La réaction $2 \text{NaCl} \longrightarrow 2 \text{Na} + \text{Cl}_2$ n'est pas spontanée : elle ne peut se produire que si un générateur extérieur impose une tension supérieure à la tension de seuil (électrolyse). Précision : en solution aqueuse, ce n'est d'ailleurs pas Na^+ qui est réduit à la cathode, mais l'eau (dégagement de H_2) ; pour obtenir du sodium métal, il faut électrolyser du NaCl fondu.
4. Les électrons arrivent par le fil métallique, depuis le pôle - du générateur. Ils sont captés à la surface de la cathode par l'espèce oxydante présente (un cation comme Cu^{2+} , ou l'eau), qui subit alors une réduction.
5. Demi-équation anodique : $2 \text{O}^{2-} + \text{C(s)} \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 4 \text{e}^-$. Le carbone de l'anode est consommé par la réaction avec les ions oxyde pour former du dioxyde de carbone gazeux : l'anode s'use progressivement et doit être remplacée.

2 RÉACTIONS AUX ÉLECTRODES

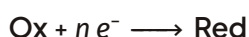
Dans la section précédente, nous avons découvert l'électrolyse comme une **transformation forcée** : le générateur impose le sens de circulation des électrons et « oblige » la réaction à

se produire dans le sens inverse de sa spontanéité. Nous avons aussi appris à repérer les deux électrodes : la **cathode**, reliée au pôle négatif du générateur, siège d'une réduction ; l'**anode**, reliée au pôle positif, siège d'une oxydation. Mais concrètement, quelles espèces chimiques réagissent à chaque électrode ? Et comment passer des deux demi-équations électroniques à l'équation bilan de l'électrolyse ? C'est toute l'ambition de cette section : décrire précisément ce qui se joue à la surface de chaque électrode, distinguer le cas des électrodes inertes de celui des électrodes attaquables, et apprendre à écrire proprement les équations. Tu verras que tout repose sur une idée simple : la cathode est une « pompe à électrons » qui les distribue, l'anode est un « aspirateur à électrons » qui les prélève.

2.1 Réduction cathodique : la cathode donne des électrons

DÉFINITION Réduction cathodique

À la **cathode** (électrode reliée au pôle - du générateur), il se produit toujours une **réduction** : une espèce chimique présente au voisinage de l'électrode gagne un ou plusieurs électrons fournis par le générateur. La demi-équation électronique s'écrit toujours sous la forme :



L'oxydant du couple est réduit. L'électrode elle-même ne fait que transporter les électrons : elle n'apparaît jamais dans la demi-équation.

L'intuition est la suivante : le pôle négatif du générateur « refoule » des électrons vers la cathode, qui s'enrichit donc en électrons. Toute espèce oxydante qui s'approche de sa surface peut capter ces électrons disponibles. En solution aqueuse, les candidats à la réduction sont :

- les **cations métalliques** : $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Cu}$ (dépôt métallique rougeâtre), $\text{Zn}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Zn}$, $\text{Ag}^+ + e^- \longrightarrow \text{Ag}$;
- les **ions oxonium** (ou protons) : $2 \text{H}^+ + 2e^- \longrightarrow \text{H}_2$ (dégagement gazeux, effervescence) ;
- les molécules oxydantes dissoutes, le cas échéant.

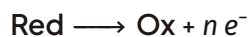
ATTENTION La cathode n'est jamais consommée

La cathode fournit des électrons mais ne participe pas chimiquement à la réaction : sa masse ne diminue jamais par oxydation. En revanche, sa masse peut augmenter si un métal se dépose à sa surface (c'est le principe de la galvanoplastie et du raffinage). Dire « la cathode s'oxyde » est une erreur rédhibitoire au Probatoire : à la cathode, c'est toujours une réduction.

2.2 Oxydation anodique : l'anode prélève des électrons

DÉFINITION Oxydation anodique

À l'**anode** (électrode reliée au pôle + du générateur), il se produit toujours une **oxydation** : une espèce chimique perd un ou plusieurs électrons, captés par le circuit électrique. La demi-équation s'écrit :



Le réducteur du couple est oxydé.

Le pôle positif du générateur « aspire » les électrons : l'anode se trouve appauvrie en électrons et les prélève à toute espèce réductrice qui touche sa surface. Mais ici apparaît une subtilité capitale : l'**anode elle-même peut être cette espèce réductrice**. Tout dépend de la nature du matériau dont elle est faite. C'est l'objet des deux paragraphes suivants.

2.3 Électrodes inertes : seules les espèces de la solution réagissent

DÉFINITION Électrode inerte

Une électrode est dite **inerte** (ou inattaquable) lorsque son matériau ne participe à aucune réaction électrochimique : il se contente d'assurer le passage des électrons entre le circuit et la solution. Les deux électrodes inertes classiques sont le **graphite** (carbone) et le **platine**.

Avec des électrodes inertes, les seules espèces qui peuvent réagir sont celles présentes dans la solution : les ions du soluté, l'eau, éventuellement le solvant et les molécules dissoutes. L'électrode est un simple « guichet » d'échange d'électrons.

EXPÉRIENCE Électrolyse d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique

Dispositif : un tube en U contient une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) de concentration voisine de 1 mol L^{-1} ; deux électrodes de graphite plongent dans la solution et sont reliées à un générateur de tension continue (environ 6 V). Deux tubes retournés sur les électrodes recueillent les gaz.

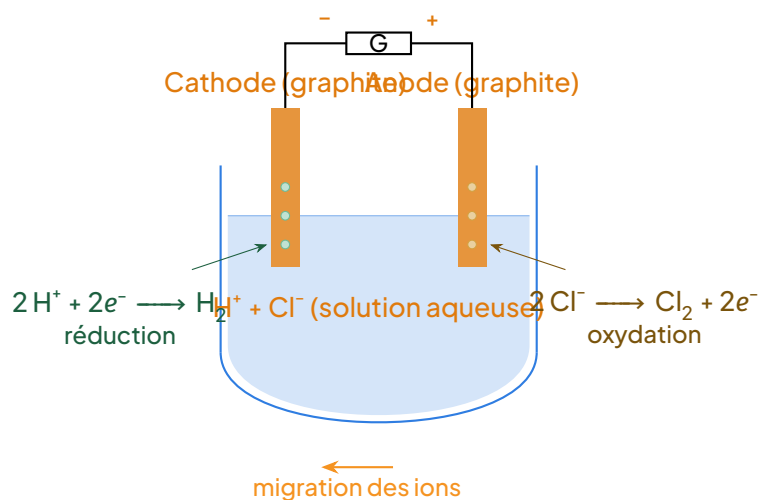
Observations :

- à la cathode : dégagement gazeux abondant ; le gaz recueilli produit une petite détonation à l'approche d'une flamme : c'est le dihydrogène H_2 ;
- à l'anode : dégagement d'un gaz jaune-vert, âcre, qui bleuit un papier imbibé d'iodure de potassium amidonné : c'est le dichlore Cl_2 .

Interprétation : le graphite est inerte, donc ce sont les ions de la solution qui réagissent :

- réduction cathodique des ions oxonium : $2 \text{H}^+ + 2 e^- \longrightarrow \text{H}_2$;

- oxydation anodique des ions chlorure : $2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2e^-$.



Électrolyse de l'acide chlorhydrique avec électrodes de graphite inertes : dégagement de H_2 à la cathode et de Cl_2 à l'anode.

2.4 Électrodes attaquables : le phénomène d'anode soluble

Changeons maintenant de matériau. Si l'anode est constituée d'un métal **réducteur** comme le cuivre, le zinc ou le fer, une nouvelle possibilité s'offre au système : au lieu d'oxyder une espèce de la solution, le générateur peut oxyder le métal de l'anode lui-même. L'anode se dissout alors progressivement : on parle d'**anode soluble**.

DÉFINITION Anode soluble

Une **anode soluble** (ou anode attaquable) est une anode constituée d'un métal qui participe à la réaction d'électrolyse en s'oxydant : les atomes métalliques perdent des électrons et passent en solution sous forme de cations. La masse de l'anode diminue au cours de l'électrolyse. Exemple avec une anode de cuivre :



EXPÉRIENCE Électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre avec électrodes de cuivre

Dispositif : un bécher contient une solution bleue de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ; deux électrodes de cuivre sont reliées au générateur.

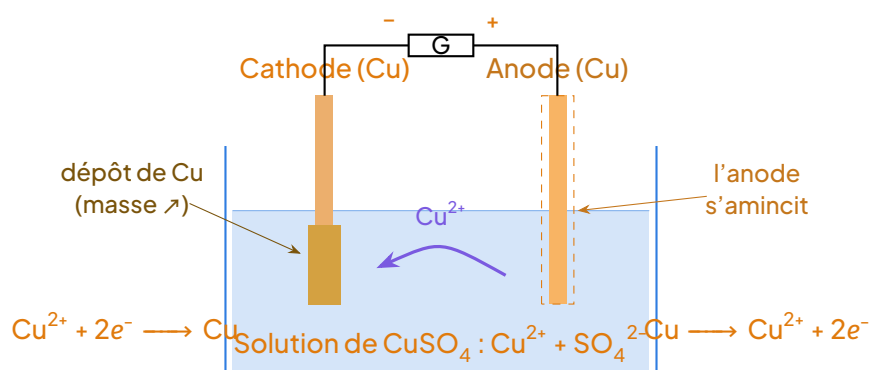
Observations :

- à la cathode : dépôt rougeâtre de cuivre métallique ; la masse de la cathode augmente ;
- à l'anode : la lame de cuivre s'amincit ; sa masse diminue ;
- la teinte bleue de la solution reste inchangée : la concentration en ions Cu^{2+} est constante, car chaque ion consommé à la cathode est remplacé par un ion produit à l'anode.

Interprétation :

- cathode (réduction) : $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Cu}$;
- anode (oxydation du métal) : $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$.

Tout se passe comme si le cuivre était transporté de l'anode vers la cathode à travers la solution.



Électrolyse de CuSO_4 à anode soluble : le cuivre se dissout à l'anode et se dépose à la cathode ; la concentration en Cu^{2+} reste constante.

LES AVAIS-TU ? Le raffinage électrolytique du cuivre

Le cuivre issu de la métallurgie contient des impuretés (fer, zinc, argent, or...) qui dégradent sa conductivité. Pour le purifier, l'industrie utilise précisément l'électrolyse à anode soluble : l'anode est une plaque de cuivre impur qui se dissout, tandis que du cuivre pur à 99,99 % se dépose sur la cathode. Les impuretés précieuses (or, argent) tombent au fond de la cuve en « boues anodiques » que l'on récupère ! C'est ce cuivre ultra-pur qui est indispensable à la fabrication des câbles électriques, car même de traces d'impuretés augmentent fortement la résistance électrique. Au Cameroun, les réseaux de distribution d'ÉNEO et les installations artisanales de câblage dépendent de ce cuivre raffiné.

2.5 Écrire l'équation bilan de l'électrolyse

Une électrolyse met en jeu **deux** demi-équations électroniques simultanées, une à chaque électrode. L'équation bilan rend compte de la transformation globale : elle s'obtient en additionnant les deux demi-équations après avoir égalisé le nombre d'électrons échangés.

MÉTHODE Écrire l'équation bilan d'une électrolyse

1. Identifier les espèces présentes (ions du soluté, eau, métal des électrodes) et repérer quelle électrode est la cathode (réduction) et quelle est l'anode (oxydation).
2. Écrire la demi-équation de réduction à la cathode : $\text{Ox}_1 + n_1 e^- \longrightarrow \text{Red}_1$.
3. Écrire la demi-équation d'oxydation à l'anode : $\text{Red}_2 \longrightarrow \text{Ox}_2 + n_2 e^-$.
4. Multiplier chaque demi-équation par un coefficient tel que le nombre d'électrons cédés à l'anode soit égal au nombre d'électrons captés à la cathode (plus petit multiple commun de n_1 et n_2).
5. Additionner membre à membre et simplifier : les électrons doivent disparaître totalement de l'équation bilan.
6. Vérifier la conservation des éléments et des charges électriques dans le bilan final.

EXEMPLE Électrolyse d'une solution de chlorure de cuivre(II)

On électrolyse une solution de chlorure de cuivre(II) CuCl_2 ($\text{Cu}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$) entre deux électrodes de graphite inertes.

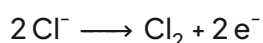
Étape 1 — Espèces présentes : Cu^{2+} , Cl^- , H_2O . Le graphite ne réagit pas.

Étape 2 — Cathode (réduction) : les ions cuivre(II) captent les électrons :



On observe un dépôt rougeâtre de cuivre.

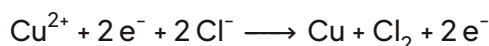
Étape 3 — Anode (oxydation) : les ions chlorure cèdent des électrons :



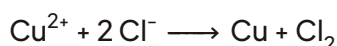
On observe un dégagement de dichlore, gaz jaune-vert suffocant.

Étape 4 — Électrons : les deux demi-équations échangent déjà le même nombre d'électrons ($n = 2$) : aucune multiplication n'est nécessaire.

Étape 5 — Addition : on additionne les deux demi-équations ; les électrons se simplifient :



d'où le bilan de l'électrolyse (équation ionique nette) :



Étape 6 — Vérification : à gauche, charge totale = $+2 + 2 \times (-1) = 0$; à droite, $0 + 0 = 0$. Les éléments Cu et Cl sont conservés. L'équation est correcte.

ATTENTION Les électrons ne circulent pas dans la solution !

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire. Les électrons circulent uniquement dans les fils métalliques et les électrodes, de l'anode vers le pôle + du générateur, puis du pôle - vers la cathode. Dans la solution, ce sont les ions qui assurent le passage du courant : les cations migrent vers la cathode, les anions migrent vers l'anode. On dit que la conduction est métallique (électronique) dans les fils et ionique dans l'électrolyte. Autre conséquence : les électrons ne doivent jamais apparaître dans l'équation bilan finale ; s'il en reste, c'est que les demi-équations n'ont pas été correctement multipliées.

EXERCICE RÉSOLU 2 Électrolyse de l'acide chlorhydrique : bilan complet

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ entre deux électrodes de graphite. Pendant 20 minutes, on recueille 240 mL de dichlore à l'anode dans les conditions où le volume molaire vaut $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$.

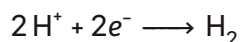
1. Écrire les demi-équations à chaque électrode et le bilan de l'électrolyse.
2. Calculer la quantité de matière de Cl_2 recueillie, puis la quantité de matière de H_2 dégagée à la cathode et le volume correspondant.

SOLUTION

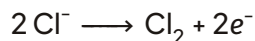
1. Demi-équations et bilan.

Le graphite est inerte : seules les espèces de la solution réagissent.

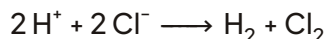
À la cathode, réduction des ions oxonium :



À l'anode, oxydation des ions chlorure :



Les deux demi-équations échangent 2 électrons : on les additionne directement. Bilan :



2. Quantités de matière.

Quantité de dichlore recueillie :

$$n(\text{Cl}_2) = \frac{V(\text{Cl}_2)}{V_m} = \frac{0,240 \text{ L}}{24 \text{ L mol}^{-1}} = 0,010 \text{ mol}$$

Dressons le tableau d'avancement :

Équation	$2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$			
État initial (mol)	$n_0(\text{H}^+)$	$n_0(\text{Cl}^-)$	0	0
En cours (mol)	$n_0(\text{H}^+) - 2x$	$n_0(\text{Cl}^-) - 2x$	x	x

D'après les coefficients stœchiométriques, $n(\text{H}_2) = n(\text{Cl}_2) = x$, donc :

$$n(\text{H}_2) = 0,010 \text{ mol}$$

et le volume de dihydrogène dégagé à la cathode vaut :

$$V(\text{H}_2) = n(\text{H}_2) \times V_m = 0,010 \times 24 = 0,24 \text{ L} = 240 \text{ mL}$$

Remarque : les volumes des deux gaz sont égaux, ce que confirme l'expérience lorsqu'on recueille les gaz dans deux tubes identiques : les niveaux descendent de la même hauteur. C'est une vérification expérimentale élégante de la stœchiométrie du bilan.

À RETENIR L'essentiel de la section

- À la cathode (pôle -) : toujours une réduction, $\text{Ox} + ne^- \longrightarrow \text{Red}$.
- À l'anode (pôle +) : toujours une oxydation, $\text{Red} \longrightarrow \text{Ox} + ne^-$.
- Électrode inerte (graphite, platine) : seules les espèces de la solution réagissent.
- Électrode attaquable (Cu, Zn, Fe) : l'anode peut s'oxyder et se dissoudre — c'est l'anode soluble, base du raffinage des métaux.
- L'équation bilan est la somme des deux demi-équations après égalisation des électrons ; les électrons n'y apparaissent plus.
- Dans les fils, le courant est porté par les électrons ; dans la solution, par les ions.

Maintenant que tu sais écrire les réactions à chaque électrode, une question se pose naturellement : lorsque plusieurs espèces sont susceptibles de réagir à la même électrode (par exemple Na^+ et H_2O à la cathode d'une solution de sel), laquelle réagit réellement ? C'est l'objet de la section suivante : la prévision des réactions d'électrolyse.

3 PRÉVISION DES RÉACTIONS D'ÉLECTROLYSE

Dans la section précédente, nous avons appris à écrire les demi-équations qui se déroulent à chaque électrode : une **oxydation** à l'**anode** et une **réduction** à la **cathode**. Mais une question fondamentale reste en suspens : lorsqu'on plonge deux électrodes dans une solution aqueuse, plusieurs espèces chimiques sont présentes en même temps — les ions du soluté, les molé-

cules d'eau, parfois le métal de l'électrode elle-même. Laquelle va réagir ? C'est tout l'objet de cette section : apprendre à **prévoir** les réactions d'une électrolyse avant même de brancher le générateur.

3.1 Le problème posé : plusieurs candidats à chaque électrode

Prenons une situation concrète. Tu verses du chlorure de sodium NaCl (du sel de cuisine, comme celui qu'on récolte à la lagune de Kribi) dans de l'eau distillée, et tu y plonges deux électrodes inertes en graphite. Quelles espèces chimiques se trouvent réellement dans le bécher ?

- les ions Na^+ et Cl^- issus de la dissolution du sel : $\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$;
- les molécules d'eau H_2O , le solvant, présentes en très grande quantité ;
- le carbone des électrodes de graphite (inerte, il ne réagit pas).

À la **cathode** (électrode reliée au pôle - du générateur), une réduction doit avoir lieu. Deux oxydants sont candidats : Na^+ (qui pourrait donner du sodium métallique Na) et H_2O (qui pourrait donner du dihydrogène H_2). Lequel gagne ?

À l'**anode** (électrode reliée au pôle +), une oxydation doit avoir lieu. Deux réducteurs sont candidats : Cl^- (qui pourrait donner du dichlore Cl_2) et H_2O (qui pourrait donner du dioxygène O_2). Lequel gagne ?

On ne peut pas répondre au hasard : il faut un critère. Ce critère, c'est le **potentiel standard** E° des couples redox en présence.

3.2 Les règles de prévision

Rappelons une idée intuitive déjà rencontrée avec les réactions spontanées : dans une « compétition » entre oxydants, c'est le plus avide d'électrons qui les capte ; entre réducteurs, c'est le plus généreux en électrons qui les cède. Le potentiel standard mesure exactement cette « avidité » : plus E° est **élevé**, plus l'oxydant du couple est **fort** ; plus E° est **faible**, plus le réducteur du couple est **fort**.

PROPRIÉTÉ Règles de prévision d'une électrolyse

- À la cathode (réduction) : se réduit l'**oxydant le plus fort** parmi les espèces présentes, c'est-à-dire celui dont le couple a le potentiel standard E° le plus élevé.
- À l'anode (oxydation) : s'oxyde le **réducteur le plus fort** parmi les espèces présentes, c'est-à-dire celui dont le couple a le potentiel standard E° le plus faible.

ATTENTION L'eau, candidate discrète mais omniprésente

En solution aqueuse, l'eau participe toujours à la compétition, via deux couples redox dont les potentiels standards E° (toutes espèces à l'état standard, H_2O liquide, gaz à 1 bar, ions à 1 mol L^{-1}) sont :

- à la cathode (réduction de l'eau) : $2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 + 2 \text{HO}^-$ ($E^\circ = -0,83 \text{ V}$);
- à l'anode (oxydation de l'eau) : $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$ ($E^\circ = +1,23 \text{ V}$).

Ne l'oublie jamais dans ta liste des espèces présentes : c'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire.

MÉTHODE Prévoir les réactions d'une électrolyse

1. Lister toutes les espèces présentes : les ions du soluté, les molécules d'eau H_2O , et le métal des électrodes si celles-ci ne sont pas inertes (cuivre, zinc, fer...).
2. Écrire les couples redox concernés et comparer leurs potentiels standards E° (donnés dans l'énoncé ou dans une table de référence).
3. À la cathode : retenir l'oxydant du couple de E° le plus élevé et écrire sa demi-équation de réduction.
4. À l'anode : retenir le réducteur du couple de E° le plus faible et écrire sa demi-équation d'oxydation.
5. Combiner les deux demi-équations pour obtenir le bilan de l'électrolyse (le nombre d'électrons échangés doit être le même).

3.3 Le diagramme en escalier des potentiels

Une image vaut mille tableaux. Représentons sur un axe vertical les potentiels standards des couples en présence : les espèces qui se réduisent à la cathode se lisent « en haut » (oxydants forts), celles qui s'oxydent à l'anode « en bas » (réducteurs forts).

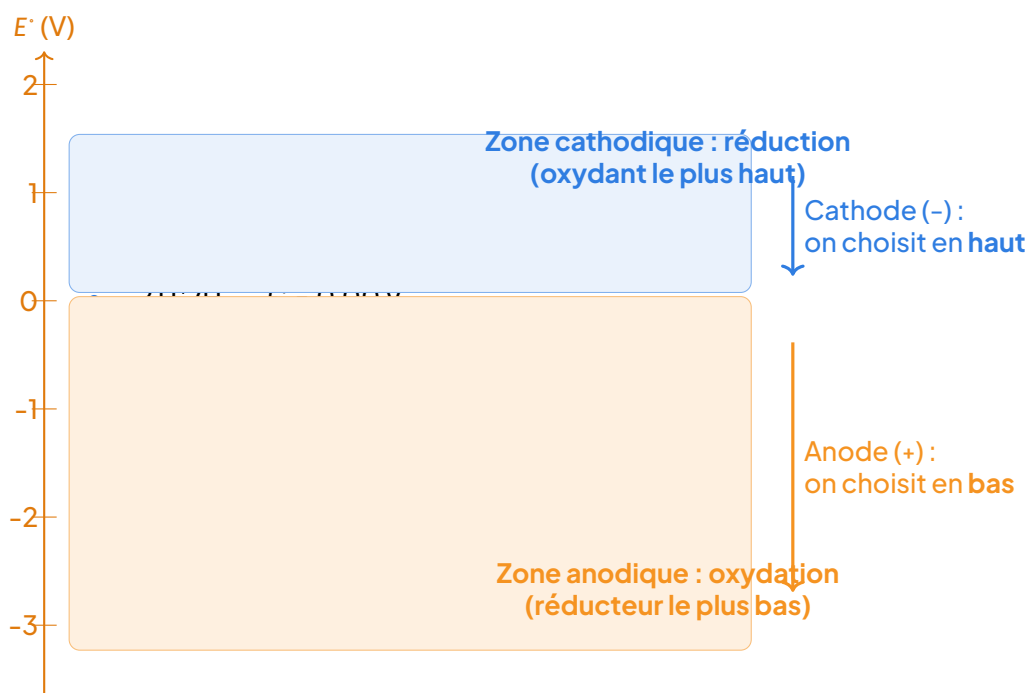


Diagramme en escalier des potentiels standards. L'axe vertical est gradué en volts. À la cathode (zone bleue, hauts potentiels), l'oxydant du couple de potentiel le plus élevé est réduit. À l'anode (zone orange, bas potentiels), le réducteur du couple de potentiel le plus faible est oxydé.

3.4 Application 1 : électrolyse d'une solution de chlorure de sodium

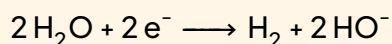
Appliquons la méthode pas à pas à la solution de NaCl, avec des électrodes **inertes** (graphite).

Étape 1 — Espèces présentes : Na^+ , Cl^- , H_2O .

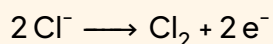
Étape 2 — Couples candidats et potentiels standards :

- à la cathode : Na^+/Na ($E^\circ = -2,71 \text{ V}$) et $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ ($E^\circ = -0,83 \text{ V}$);
- à l'anode : Cl_2/Cl^- ($E^\circ = +1,36 \text{ V}$) et $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ ($E^\circ = +1,23 \text{ V}$).

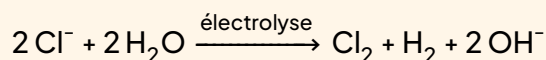
Étape 3 — Cathode : l'oxydant le plus fort est celui du couple de potentiel le plus élevé : c'est H_2O ($-0,83 \text{ V} > -2,71 \text{ V}$). Ce n'est donc **pas** le sodium qui se dépose, mais le dihydrogène qui se dégage :



Étape 4 — Anode : le réducteur le plus fort est celui du couple de potentiel le plus faible. Thermodynamiquement, c'est H_2O ($E^\circ = +1,23 \text{ V} < +1,36 \text{ V}$). Cependant, l'oxydation de l'eau en O_2 souffre d'une forte **surtension** sur le graphite (voir section suivante). En solution concentrée en Cl^- , c'est donc l'ion chlorure qui s'oxyde préférentiellement :



Étape 5 — Bilan :

**ATTENTION** Le piège classique : le sodium métallique

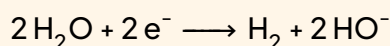
Beaucoup d'élèves écrivent $\text{Na}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Na}$ à la cathode. C'est faux en solution aqueuse ! Le couple Na^+/Na a un potentiel si bas ($-2,71 \text{ V}$) que l'eau, oxydant bien plus fort, est réduite à sa place : on obtient H_2 , jamais Na . Le sodium métallique ne s'obtient que par électrolyse de NaCl fondu (sans eau), vers 600°C . Retiens : **en solution aqueuse, les cations des métaux très réducteurs** (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+}) **ne sont jamais réduits** ; c'est l'eau qui l'est.

3.5 Application 2 : électrolyse d'une solution d'hydroxyde de sodium

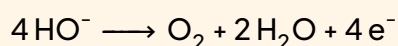
Solution de soude NaOH , électrodes inertes.

Espèces présentes : Na^+ , HO^- , H_2O .

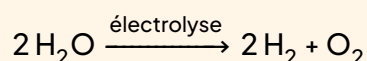
Cathode : compétition entre Na^+ ($E^\circ = -2,71 \text{ V}$) et H_2O ($E^\circ = -0,83 \text{ V}$). L'eau gagne encore :



Anode : compétition entre HO^- et H_2O . Dans les deux cas, le produit d'oxydation est le même : le dioxygène. On écrit en milieu basique :



Bilan (en multipliant la demi-équation cathodique par 2 et en simplifiant) :



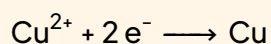
C'est tout simplement la **décomposition de l'eau** ! Les ions Na^+ et HO^- ne participent pas aux réactions : ils servent uniquement à rendre la solution conductrice (l'eau pure conduit très mal le courant). On les appelle des **ions spectateurs** ou **électrolyte de support**. Remarque au passage la stœchiométrie remarquable : le volume de H_2 recueilli est le **double** de celui de O_2 , conformément à l'expérience du voltamètre de Hoffmann.

3.6 Application 3 : électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre

Solution bleue de CuSO_4 , électrodes inertes (graphite ou platine).

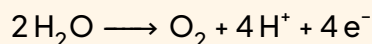
Espèces présentes : Cu^{2+} , SO_4^{2-} , H_2O .

Cathode : compétition entre Cu^{2+} ($E^\circ = +0,34 \text{ V}$) et H_2O ($E^\circ = -0,83 \text{ V}$). Cette fois, c'est l'ion cuivre, oxydant bien plus fort, qui est réduit :

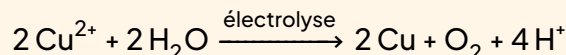


On observe un dépôt rougeâtre de cuivre métallique sur la cathode, et la solution se décolore progressivement.

Anode : l'ion sulfate SO_4^{2-} n'est pratiquement pas oxydable dans ces conditions ; c'est l'eau qui s'oxyde :



Bilan :



La solution devient donc de plus en plus **acide** au cours de l'électrolyse : c'est un indice expérimental précieux (un papier pH le confirme).

3.7 Tableau récapitulatif des électrolyses au programme

Solution	Cathode (-)	Anode (+)	Bilan
HCl aqueux	$2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$	$2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2 \text{e}^-$	$2 \text{H}^+ + 2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
NaCl aqueux	$2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2 \text{HO}^-$	$2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2 \text{e}^-$	$2 \text{Cl}^- + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2 + 2 \text{HO}^-$
NaOH aqueux	$2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2 \text{HO}^-$	$4 \text{HO}^- \longrightarrow \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4 \text{e}^-$	$2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$
CuSO_4 aqueux	$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$	$2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$	$2 \text{Cu}^{2+} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{Cu} + \text{O}_2 + 4 \text{H}^+$

À RETENIR Les trois réflexes de la prévision

1. Toujours inclure H_2O dans la liste des espèces candidates, à chaque électrode.
2. Cathode : l'oxydant du couple de E° le plus élevé est réduit. Anode : le réducteur du couple de E° le plus faible est oxydé.
3. Les cations des métaux alcalins et alcalino-terreux (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} ...) ne sont jamais réduits en solution aqueuse : c'est H_2 qui se dégage.

3.8 Tension minimale d'électrolyse et limites des règles

Une dernière question se pose : à partir de quelle tension le générateur déclenche-t-il l'électrolyse ? Si l'on augmente progressivement la tension U aux bornes de la cuve, on constate expérimentalement qu'aucun courant ne passe tant que U reste inférieure à une valeur seuil.

DÉFINITION Tension minimale d'électrolyse

La **tension minimale d'électrolyse** (ou tension de seuil) $U_{\min}$ est la plus petite tension qu'il faut appliquer entre les électrodes pour que l'électrolyse démarre de façon observable. En première approximation thermodynamique :

$$U_{\min} \approx E_{\text{anode}}^\circ - E_{\text{cathode}}^\circ$$

différence entre les potentiels standards des couples retenus à chaque électrode.

Par exemple, pour l'électrolyse de l'eau (soude diluée) : $U_{\min} \approx 1,23 - (-0,83) \approx 2,06 \text{ V}$ en théorie... mais expérimentalement, il faut souvent 2,5 V à 3 V ! D'où vient cet écart ?

ATTENTION Limites des règles de prévision

Les règles basées sur les potentiels standards sont thermodynamiques : elles prédisent ce qui devrait se passer à l'équilibre. Or l'électrolyse est une réaction cinétique, forcée par le courant. Certaines réactions, en particulier les dégagements gazeux (H_2 , O_2), sont « lentes à démarrer » sur certaines électrodes : il faut une tension supplémentaire appelée **surtension**. Cette surtension peut inverser les prévisions thermodynamiques : c'est elle qui explique que Cl_2 (et non O_2) se dégage à l'anode dans l'électrolyse de NaCl concentré, alors que $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) < E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$. Nous étudierons ce phénomène en détail dans la section suivante.

EXERCICE RÉSOLU 3 Prévoir l'électrolyse d'une solution de bromure de potassium

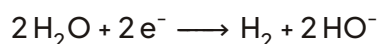
On électrolyse une solution aqueuse de bromure de potassium KBr entre deux électrodes de graphite. On donne : $E^\circ(\text{K}^+/\text{K}) = -2,92 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Br}_2/\text{Br}^-) = +1,07 \text{ V}$; $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = +1,23 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = -0,83 \text{ V}$.

1. Quelles réactions observe-t-on à chaque électrode ?
2. Écrire le bilan de l'électrolyse.
3. Estimer la tension minimale théorique.

SOLUTION

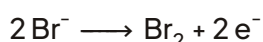
1. Espèces présentes : K^+ , Br^- , H_2O (graphite inerte).

Cathode (réduction) : candidats K^+ (-2,92 V) et H_2O (-0,83 V). L'oxydant le plus fort est H_2O (potentiel le plus élevé) :



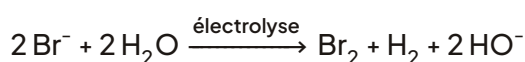
Le potassium métallique ne se forme jamais en solution aqueuse.

Anode (oxydation) : candidats Br^- (couple Br_2/Br^- , $E^\circ = +1,07 \text{ V}$) et H_2O (couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$, $E^\circ = +1,23 \text{ V}$). Le réducteur le plus fort est Br^- (potentiel le plus faible) :



On observe une coloration brune-jaune due au dibrome dissous.

2. Bilan :



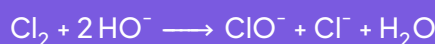
3. Tension minimale théorique :

$$U_{\min} \approx 1,07 - (-0,83) = 1,90 \text{ V}$$

En pratique, la surtension du dégagement de H_2 impose une tension un peu supérieure.

LESAVAIS-TU ? De l'électrolyse du sel à l'eau de Javel

L'électrolyse d'une solution concentrée de chlorure de sodium (la saumure) est l'un des plus grands procédés de l'industrie chimique mondiale : le procédé chlore-soude. Elle fournit simultanément trois produits stratégiques : le dichlore Cl_2 (désinfectant, fabrication du PVC), la soude NaOH (savonneries, papeteries, raffinage de l'alumine) et le dihydrogène H_2 . Mieux : si l'on laisse le dichlore formé à l'anode rencontrer la soude formée à la cathode, dans une cuve sans séparateur, ils réagissent selon :



L'ion hypochlorite ClO^- obtenu est le principe actif de l'eau de Javel, ce désinfectant que l'on retrouve dans tous les marchés de Douala et de Yaoundé pour l'hygiène domestique et la désinfection de l'eau de boisson. Une simple cuve, du sel, de l'eau et du courant électrique : toute la chimie de cette leçon au service de la santé publique !

EXERCICE 2 À toi de jouer

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de nitrate d'argent AgNO_3 entre électrodes inertes. On donne $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$.

1. Faire la liste des espèces candidates à chaque électrode.
2. Prévoir les réactions aux électrodes et écrire le bilan.
3. Expliquer pourquoi la masse de la cathode augmente au cours de l'expérience.

CORRIGÉ Exercice

1. Espèces présentes : Ag^+ , NO_3^- , H_2O . À la cathode : Ag^+ et H_2O . À l'anode : NO_3^- (non oxydable dans ces conditions) et H_2O .
2. Cathode : $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V} \gg E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = -0,83 \text{ V}$, donc $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$. Anode : $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$. Bilan : $4 \text{Ag}^+ + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{Ag} + \text{O}_2 + 4 \text{H}^+$.
3. Les ions Ag^+ sont réduits en argent métallique qui se dépose sur la cathode : sa masse augmente d'autant que le métal reste accroché à l'électrode (c'est le principe de l'argenterie par électrolyse).

4 LE PHÉNOMÈNE DE SURTENSION

Dans la section précédente, nous avons appris à prévoir les réactions d'une électrolyse en comparant les potentiels standards des couples en présence : à la cathode, c'est l'oxydant le plus fort qui est réduit ; à l'anode, c'est le réducteur le plus fort qui est oxydé. Cette règle est puissante, mais elle repose sur une hypothèse implicite : que les réactions aux électrodes se produisent dès que la tension appliquée atteint la valeur thermodynamique prévue. L'expérience montre que la réalité est plus riche — et heureusement pour l'industrie ! Certaines électrolyses ne démarrent qu'à une tension nettement supérieure à la tension théorique. C'est ce phénomène, appelé **surtension**, que nous allons maintenant étudier en détail.

4.1 Constat expérimental : une électrolyse qui « refuse » de démarrer

EXPÉRIENCE Une tension de seuil plus élevée que prévu

Dispositif. On réalise le montage classique d'électrolyse : un générateur de tension continue réglable, un ampèremètre en série, et un électrolyseur contenant une solution aqueuse de sulfate de zinc ZnSO_4 acidifiée ($\text{pH} \approx 5$), avec une cathode de zinc (ou d'acier) et une anode inerte (platinée, graphite ou PbO_2).

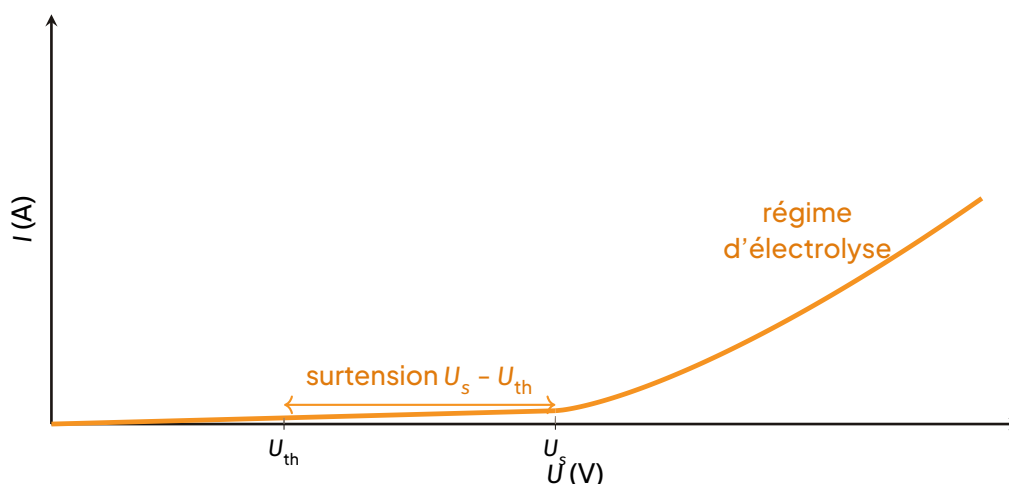
Protocole. On augmente progressivement la tension U aux bornes de l'électrolyseur, en relevant l'intensité I du courant qui traverse le circuit.

Observations.

- Tant que U reste inférieure à une certaine valeur seuil U_s , l'intensité est pratiquement nulle : aucune réaction visible aux électrodes.
- Au-delà de U_s , l'intensité croît fortement : on observe un dépôt métallique gris de zinc sur la cathode et un dégagement gazeux de dioxygène sur l'anode.
- Le point capital : la tension de seuil expérimentale U_s est supérieure à la tension théorique calculée à partir des potentiels d'équilibre des couples mis en jeu.

Interprétation. Le calcul thermodynamique prévoit une tension minimale $U_{\text{th}} = |E_{\text{éq}}(\text{anode}) - E_{\text{éq}}(\text{cathode})|$ (corrigée des concentrations via la formule de Nernst). Or l'électrolyse ne démarre réellement qu'à $U_s > U_{\text{th}}$. L'écart constaté porte le nom de **surtension**.

Ce constat est général : presque toutes les électrolyses exigent une tension supérieure à la tension thermodynamique prévue. La courbe intensité-tension ci-dessous illustre cette situation.



Courbe intensité–tension $I = f(U)$ d'un électrolyseur. Le courant ne devient significatif qu'au-delà de la tension de seuil expérimentale U_s , supérieure à la tension thermodynamique U_{th} : l'écart $U_s - U_{th}$ traduit la somme des surtensions aux deux électrodes (et de la chute ohmique).

4.2 Définition rigoureuse de la surtension

Pour comprendre la surtension, il faut raisonner électrode par électrode, et non plus sur l'électrolyseur entier. À chaque électrode est associé un **potentiel d'équilibre** (ou potentiel thermodynamique) du couple qui y réagit, noté E_{eq} , calculable par la formule de Nernst. Mais lorsque le courant circule, le potentiel réel de l'électrode, noté $E_{réel}$, s'écarte de cette valeur d'équilibre.

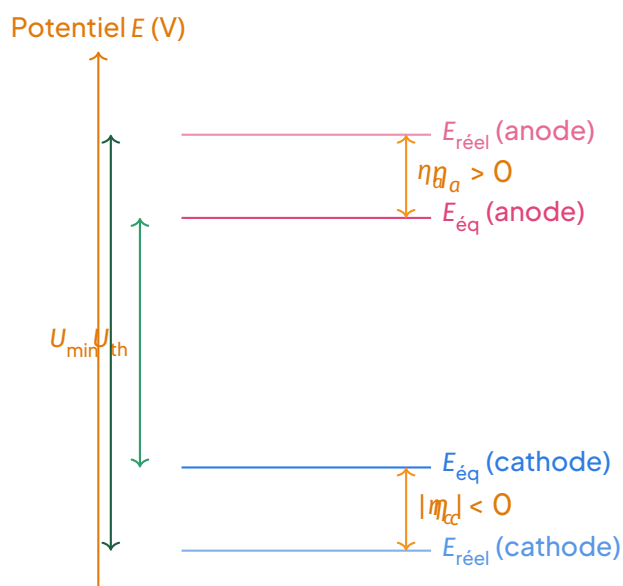
DÉFINITION Surtension d'une électrode

La **surtension** η (lettre grecque « êta ») d'une électrode est l'écart algébrique entre le potentiel réel de fonctionnement de l'électrode et le potentiel d'équilibre (thermodynamique) du couple mis en jeu :

$$\eta = E_{réel} - E_{eq}$$

- À l'anode (oxydation), il faut un potentiel plus élevé que prévu : la surtension anodique est positive, $\eta_a > 0$.
- À la cathode (réduction), il faut un potentiel plus bas (plus négatif) que prévu : la surtension cathodique est négative, $\eta_c < 0$.

Dans les deux cas, la surtension augmente la tension à appliquer pour que l'électrolyse se produise : $U_{min} = U_{th} + |\eta_a| + |\eta_c| + rI$ (le terme rI étant la chute ohmique dans l'électrolyte).



Comparaison des potentiels théoriques (d'équilibre) et réels de fonctionnement des deux électrodes. La surtension cathodique η_c abaisse le potentiel de la cathode, la surtension anodique η_a élève celui de l'anode : la tension minimale réelle U_{min} dépasse la tension thermodynamique U_{th} .

ATTENTION La surtension n'est pas une perte ohmique !

Erreur très fréquente au Probatoire : confondre la surtension avec la chute de tension due à la résistance de l'électrolyte (l'effet Joule, rI). Ce sont deux phénomènes de nature différente :

- La chute ohmique rI est une perte d'énergie par échauffement de la solution ; elle est proportionnelle à l'intensité et disparaît quand $I = 0$.
- La surtension est liée à la cinétique des réactions aux électrodes : certaines réactions électrochimiques sont lentes, « difficiles à amorcer » à la surface du métal, et exigent un « coup de pouce » supplémentaire sous forme de potentiel plus énergétique. Elle existe dès que le courant commence à circuler, même faiblement.

Retiens : la surtension est un phénomène de **cinétique électrochimique**, pas de résistance électrique.

4.3 De quoi dépend la surtension ?

La surtension n'est pas une constante universelle : c'est une grandeur expérimentale qui dépend de plusieurs facteurs.

PROPRIÉTÉ Facteurs influençant la surtension

La valeur de la surtension η dépend :

1. de la nature du métal de l'électrode : pour une même réaction, la surtension varie énormément d'un métal à l'autre (platine, mercure, zinc, plomb, cuivre...);
2. de la nature de l'espèce qui se dépose ou se dégage : le dégagement d'un gaz (comme H_2 ou O_2) présente généralement une surtension bien plus forte que le dépôt d'un métal;
3. de la densité de courant $j = I/S$ (intensité par unité de surface de l'électrode, en $A\ m^{-2}$ ou $A\ cm^{-2}$) : plus on veut forcer la réaction à aller vite, plus la surtension augmente (loi de Tafel);
4. accessoirement, de l'état de surface de l'électrode (polie, rugueuse, oxydée) et de la température.

Le cas le plus célèbre et le plus important pour nous est celui du **dégagement de dihydrogène** (réduction des ions H^+ ou de l'eau) selon le métal de la cathode :

Métal de la cathode	Surtension de dégagement de H_2 (ordre de grandeur à $j \approx 1\ A\ dm^{-2}$)
Platine (platiné)	très faible, $\approx 0,05\ V$
Cuivre, fer, nickel	moyenne, $\approx 0,4\ V$ à $0,6\ V$
Zinc	forte, $\approx 0,7\ V$ à $0,8\ V$
Plomb	forte, $\approx 0,8\ V$ à $1,0\ V$
Mercure	très forte, $\approx 1,0\ V$ à $1,2\ V$

Le dégagement de dioxygène à l'anode présente aussi une surtension notable (environ $0,4\ V$ à $0,6\ V$ sur platine, davantage sur d'autres métaux). En revanche, le **dépôt d'un métal** (réduction d'un cation métallique comme Cu^{2+} ou Zn^{2+}) se fait presque toujours avec une surtension négligeable : le métal se dépose dès que le potentiel thermodynamique est atteint.

EXEMPLE La surtension de H_2 sur le mercure

Pour le couple H^+/H_2 sur une électrode de mercure, la surtension cathodique peut atteindre environ $1\ V$ (voire $1,2\ V$ à forte densité de courant). Concrètement, alors que la thermodynamique prévoit le dégagement de dihydrogène dès que le potentiel de l'électrode atteint environ $0\ V$ (à $pH = 0$, couple H^+/H_2), il faut en réalité descendre jusqu'à environ $-1\ V$ pour observer les premières bulles de H_2 sur le mercure. Pendant tout cet intervalle, la réduction de H^+ est « bloquée » cinétiquement : d'autres réductions, thermodynamiquement moins favorables, peuvent alors avoir lieu à sa place !

4.4 Conséquence majeure : la surtension peut inverser les prévisions

Voici le point le plus subtil — et le plus riche — de cette leçon. La règle de prévision vue à la section précédente repose sur les potentiels d'équilibre (thermodynamique). Mais l'électrolyse réelle est gouvernée par les potentiels réels, qui incluent les surtensions (cinétique). Il peut donc arriver que **l'ordre prévu par les potentiels d'équilibre soit inversé** : une espèce thermodynamiquement moins facile à réduire se réduit en pratique, parce que sa concurrente « souffre » d'une forte surtension.

EXERCICE RÉSOLU 4 Le dépôt de zinc en solution aqueuse : une « impossibilité » thermodynamique qui marche

Énoncé. On veut électrolyser une solution aqueuse de sulfate de zinc ZnSO_4 (acidifiée, pH voisin de 5) avec une cathode de zinc. On donne : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; pour le couple de l'eau à pH = 5, $E_{\text{eq}}(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) \approx -0,30 \text{ V}$; la surtension de dégagement de H_2 sur le zinc vaut environ $\eta_c \approx -0,75 \text{ V}$; la surtension de dépôt du zinc est négligeable.

Prévoir, par la seule thermodynamique, ce qui devrait se passer à la cathode. Montrer ensuite que la surtension renverse la conclusion.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : prévision thermodynamique. À la cathode, deux réductions sont envisageables :

- réduction des ions zinc : $\text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}$, de potentiel d'équilibre $E_{\text{eq}} \approx -0,76 \text{ V}$ (conditions standards) ;
- réduction de l'eau : $2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 \uparrow + 2 \text{HO}^-$, de potentiel d'équilibre $E_{\text{eq}} \approx -0,30 \text{ V}$ à pH = 5.

La règle de prévision dit que l'oxydant le plus fort (potentiel d'équilibre le plus élevé) est réduit : c'est l'eau ($-0,30 \text{ V} > -0,76 \text{ V}$). La thermodynamique prévoit donc un dégagement de dihydrogène et pas de dépôt de zinc.

Étape 2 : prise en compte des surtensions. Les potentiels réels de fonctionnement sont :

$$E_{\text{réel}}(\text{H}_2) = E_{\text{eq}}(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) + \eta_c = -0,30 + (-0,75) = -1,05 \text{ V}$$

$$E_{\text{réel}}(\text{Zn}) = E_{\text{eq}}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) + 0 \approx -0,76 \text{ V}$$

Étape 3 : nouvelle comparaison. En réalité, c'est le couple Zn^{2+}/Zn qui présente le potentiel réel le plus élevé ($-0,76 \text{ V} > -1,05 \text{ V}$) : c'est donc le zinc qui se dépose à la cathode, et non le dihydrogène qui se dégage !

Conclusion. Grâce à la forte surtension de dégagement de H_2 sur le zinc, le dépôt électrolytique de zinc est possible en solution aqueuse, alors que la thermodynamique seule le jugeait impossible. C'est le principe du zincage électrolytique (galvanisation), utilisé pour protéger l'acier de la corrosion.

MÉTHODE Prévoir une électrolyse en tenant compte des surtensions

1. Faire l'inventaire des espèces présentes au voisinage de chaque électrode (soluté, solvant eau, électrode elle-même si elle est attaquable).
2. Écrire les demi-équations de réduction possibles à la cathode et d'oxydation possibles à l'anode, avec les potentiels d'équilibre (formule de Nernst si nécessaire).
3. Corriger chaque potentiel d'équilibre par la surtension correspondante : $E_{\text{réel}} = E_{\text{éq}} + \eta$ (avec $\eta_c < 0$ à la cathode, $\eta_a > 0$ à l'anode). Les surtensions sont des données expérimentales : elles te seront fournies dans l'énoncé.
4. Comparer les potentiels réels : à la cathode, c'est le couple de potentiel réel le plus élevé qui réagit ; à l'anode, celui de potentiel réel le plus bas.
5. Écrire l'équation bilan de l'électrolyse et conclure sur les produits obtenus.

4.5 Intérêt industriel de la surtension

Loin d'être un simple « défaut » qui gaspille de l'énergie, la surtension est une aubaine pour l'industrie : elle rend possibles des électrolyses que la thermodynamique interdisait.

- **Électrométallurgie du zinc.** Comme nous venons de le voir, la forte surtension de H_2 sur le zinc permet d'extraire le zinc de ses solutions aqueuses par électrolyse, avec un excellent rendement. Une grande partie du zinc mondial est produite ainsi (procédé hydrométallurgique : lixiviation → purification → électrolyse).
- **Galvanoplastie.** Les dépôts électrolytiques de métaux (chromage des pièces de moto, nickelage, dorure des bijoux fantaisie, cuivrage des circuits imprimés) reposent sur le même principe : le dépôt métallique, à surtension quasi nulle, « gagne » contre le dégagement de H_2 , ralenti par sa surtension.
- **Accumulateur au plomb** (la batterie des voitures et motos de nos villes) : la forte surtension de H_2 et de O_2 sur le plomb (électrodes en alliage Pb-Sb ou Pb-Ca) empêche la décomposition parasite de l'eau de l'électrolyte pendant la charge, ce qui rend la batterie rechargeable avec un bon rendement.

LESAVAIS-TU ? La soude très pure grâce au mercure : l'amalgame change la donne

Pendant près d'un siècle, l'industrie a produit la soude NaOH et le dichlore Cl_2 par électrolyse de la saumure (solution concentrée de NaCl) avec une cathode de mercure (procédé « à cathode de mercure » ou Castner-Kellner). Le secret du procédé ne repose pas uniquement sur la surtension !

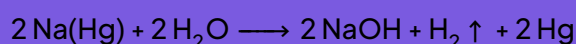
Rappelons que $E^\circ(\text{Na}^+/\text{Na}) = -2,71 \text{ V}$. Même avec une surtension de H_2 de -1 V sur Hg ($E_{\text{réel}}(\text{H}_2) \approx -1 \text{ V}$ à $\text{pH } 0$), le sodium métallique pur resterait thermodynamiquement inaccessible ($-2,71 < -1$). L'astuce géniale est que le sodium formé se dissout immédiatement dans

le mercure pour former un amalgame Na(Hg). L'activité du sodium dans cet amalgame est très faible, ce qui, d'après l'équation de Nernst, décale fortement le potentiel du couple $\text{Na}^+/\text{Na(Hg)}$ vers des valeurs moins négatives (environ $-1,0\text{ V}$ à $-1,2\text{ V}$ vs ECS).

Ainsi, sur mercure :

- $E_{\text{réel}}(\text{H}_2) \approx -1,0\text{ V}$ (surtension forte);
- $E_{\text{éq}}(\text{Na}^+/\text{Na(Hg)}) \approx -1,0\text{ V}$ (potentiel décalé par l'amalgame).

Les deux potentiels réels deviennent comparables, et la réduction du Na^+ a lieu ! L'amalgame Na(Hg) est ensuite décomposé par l'eau dans un compartiment séparé (le « décomposeur ») pour donner une soude d'une pureté remarquable et régénérer le mercure :



Ce procédé a été progressivement abandonné depuis les années 1980 à cause de la toxicité du mercure pour l'environnement (catastrophe de Minamata au Japon), au profit des électrolyses à membrane (sans mercure). Mais il reste l'exemple historique le plus spectaculaire du pouvoir combiné de la surtension et de la thermodynamique des solutions (amalgame) pour faire réagir un couple « impossible » !

ATTENTION Ce qu'il faut retenir sans se tromper

- La surtension dépend du couple électrode-réaction : on ne peut pas parler de « la » surtension d'un métal sans préciser quelle réaction s'y déroule. Le mercure présente une forte surtension pour le dégagement de H_2 , mais pas nécessairement pour d'autres réactions.
- Une surtension élevée ralentit la réaction concernée ; elle ne la rend pas rigoureusement impossible : à potentiel suffisamment énergétique, le dégagement de H_2 finit toujours par se produire, même sur le mercure.
- Ne conclus jamais une prévision d'électrolyse sans vérifier si l'énoncé fournit des données de surtension : leur présence est un signal fort qu'il faut corriger les potentiels d'équilibre avant de comparer.
- Attention au vocabulaire : on dit « la surtension cathodique vaut $-0,8\text{ V}$ » (valeur algébrique) ou « la surtension est de $0,8\text{ V}$ » (valeur absolue). Sois précis dans tes rédactions.

À RETENIR L'essentiel sur la surtension

- La **surtension** $\eta = E_{\text{réel}} - E_{\text{éq}}$ est l'écart entre le potentiel réel de fonctionnement d'une électrode et le potentiel thermodynamique du couple mis en jeu.

- Elle est d'origine cinétique (lenteur des réactions à la surface de l'électrode), à ne pas confondre avec la chute ohmique rI .
- Elle dépend de la nature du métal de l'électrode, de l'espèce qui se dégage ou se dépose, et de la densité de courant.
- Le dégagement des gaz H_2 et O_2 présente des surtensions fortes sur certains métaux (Hg, Pb, Zn) ; le dépôt des métaux a une surtension quasi nulle.
- Conséquence : la surtension peut inverser l'ordre prévu par les potentiels d'équilibre et modifier les produits de l'électrolyse (exemple : dépôt du zinc en solution aqueuse).
- Intérêt industriel : électrométallurgie du zinc, galvanoplastie, accumulateurs au plomb, ancien procédé de fabrication de la soude à cathode de mercure (amalgame).

EXERCICE 3 Surtension et électrolyse du chlorure de sodium

On électrolyse une solution aqueuse de chlorure de sodium $NaCl$ entre une cathode de plomb et une anode inerte. On donne : $E^\circ(Na^+/Na) = -2,71\text{ V}$; $E_{\text{eq}}(H_2O/H_2) \approx -0,42\text{ V}$ à $pH = 7$; surtension de H_2 sur le plomb : $\eta_c \approx -0,9\text{ V}$.

1. Sans tenir compte de la surtension, quelle réaction est prévue à la cathode ?
2. En tenant compte de la surtension, cette conclusion change-t-elle ? Justifier par un calcul.

CORRIGÉ Exercice 1

1. À la cathode, deux réductions sont possibles : $Na^+ + e^- \longrightarrow Na$ ($E^\circ = -2,71\text{ V}$) et $2 H_2O + 2 e^- \longrightarrow H_2 \uparrow + 2 HO^-$ ($E_{\text{eq}} \approx -0,42\text{ V}$). L'oxydant le plus fort est l'eau (potentiel d'équilibre le plus élevé) : la thermodynamique prévoit le dégagement de H_2 .

2. Potentiels réels :

$$E_{\text{réel}}(H_2) = E_{\text{eq}}(H_2O/H_2) + \eta_c = -0,42 + (-0,9) = -1,32\text{ V}$$

$$E_{\text{réel}}(Na) \approx E^\circ(Na^+/Na) = -2,71\text{ V} \quad (\text{surtension de dépôt négligeable})$$

Même corrigé de la surtension, le potentiel réel du couple de l'eau ($-1,32\text{ V}$) reste très supérieur à celui du couple Na^+/Na ($-2,71\text{ V}$) : c'est toujours l'eau qui est réduite, avec dégagement de H_2 . La conclusion ne change donc pas ici : la surtension de $0,9\text{ V}$ ne suffit pas à combler l'écart thermodynamique de plus de 2 V . (C'est précisément pour cela que le procédé industriel à cathode de mercure utilisait... du mercure, dont la surtension est encore plus forte et qui stabilise le sodium sous forme d'amalgame, décalant son potentiel d'équilibre.)

5 ASPECTS QUANTITATIFS DE L'ÉLECTROLYSE

Dans la section précédente, nous avons vu que le phénomène de **surtension** permet de prévoir quelles espèces réagissent réellement aux électrodes, même lorsque les potentiels thermodynamiques laissent plusieurs possibilités. Nous savons donc désormais ce qui se produit lors d'une électrolyse. Il reste une question fondamentale, celle que se pose tout industriel, tout bijoutier, tout artisan qui chrome une pièce de moto : combien de produit obtient-on ? Combien de grammes de cuivre se déposent-ils ? Quel volume de dichlore se dégage-t-il ? Pendant combien de temps faut-il faire passer le courant ?

C'est toute l'ambition de cette section : passer du **qualitatif** (quelle réaction ?) au **quantitatif** (quelle quantité de matière ?). La bonne nouvelle, c'est que la réponse tient en une idée simple et lumineuse : **le courant électrique est un débit d'électrons**, et chaque électron qui circule participe à la réaction. Compter les électrons, c'est compter les atomes transformés. Toute la stœchiométrie de l'électrolyse découle de cette observation.

5.1 La quantité d'électricité : compter les électrons qui passent

5.2 Intuition : le courant comme un fleuve d'électrons

Imagine le fleuve Wouri qui traverse Douala. Pour connaître la quantité d'eau qui est passée sous le pont en une journée, il suffit de connaître le débit du fleuve (combien de mètres cubes par seconde) et de le multiplier par la durée. Le courant électrique fonctionne exactement pareil :

- l'**intensité** I du courant, mesurée en **ampères** (A), est le débit d'électrons : un ampère correspond à une charge d'un coulomb qui passe chaque seconde ;
- la **quantité d'électricité** Q est la charge totale qui a traversé le circuit pendant la durée de l'expérience.

DÉFINITION Quantité d'électricité

La **quantité d'électricité** Q qui traverse un électrolyseur parcouru par un courant d'intensité constante I pendant une durée t est :

$$Q = I \times t$$

avec Q en coulombs (C), I en ampères (A) et t en secondes (s).

ATTENTION Le piège du temps

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'oublier de convertir la durée en secondes. Si l'énoncé dit « 30 minutes », il faut écrire $t = 30 \times 60 = 1800$ s. Si l'énoncé dit « 2 heures », alors $t = 2 \times 3600 = 7200$ s. Un temps laissé en minutes fausse tout le calcul d'un facteur

60!

EXEMPLE Calcul d'une quantité d'électricité

Un électrolyseur est traversé par un courant d'intensité $I = 2,0 \text{ A}$ pendant 30 minutes. La quantité d'électricité mise en jeu est :

$$Q = I \times t = 2,0 \times (30 \times 60) = 2,0 \times 1800 = 3600 \text{ C.}$$

5.3 Le faraday : le « paquet » d'une mole d'électrons

Les électrons sont des grains de charge minuscules : la charge d'un seul électron vaut, en valeur absolue, $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$. Compter les électrons un par un serait aussi absurde que compter les grains de sable d'une plage un par un. Les chimistes raisonnent donc en **moles**, comme toujours.

DÉFINITION Le faraday

Le **faraday** (symbole F) est la valeur absolue de la charge électrique portée par une mole d'électrons :

$$F = N_A \times e = 6,022 \times 10^{23} \times 1,602 \times 10^{-19} \approx 96500 \text{ C mol}^{-1}.$$

On retiendra la valeur approchée : $1 F \approx 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

LE SAVAIS-TU ? Michael Faraday, le fils de forgeron devenu géant de la science

Michael Faraday (1791–1867), fils d'un forgeron anglais presque autodidacte, établit vers 1833 les lois quantitatives de l'électrolyse qui portent son nom : la masse de substance transformée à une électrode est proportionnelle à la quantité d'électricité qui traverse le circuit. C'est en son honneur que l'unité 96500 C mol^{-1} s'appelle le faraday. Sans ses lois, pas d'industrie de l'aluminium, pas de chrome sur nos motos, pas d'eau de Javel industrielle !

La conséquence immédiate est la relation centrale de toute cette section : connaissant la charge totale Q , on en déduit la **quantité de matière d'électrons** qui ont été échangés aux électrodes :

À RETENIR Quantité de matière d'électrons échangés

$$n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{I \times t}{F}$$

avec $n(e^-)$ en moles, Q en coulombs et $F \approx 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

EXEMPLE De la charge aux moles d'électrons

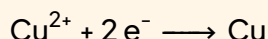
Reprenons $Q = 3600 \text{ C}$. Le nombre de moles d'électrons échangés est :

$$n(e^-) = \frac{3600}{96500} \approx 3,73 \times 10^{-2} \text{ mol} \approx 0,037 \text{ mol}.$$

5.4 Des électrons aux produits : la stœchiométrie des demi-équations

Les électrons ne se promènent pas seuls : ils sont consommés à la cathode (réduction) et fournis à l'anode (oxydation), selon des demi-équations électroniques. C'est la demi-équation qui fixe le **lien de proportionnalité** entre les moles d'électrons et les moles de produit.

Prenons l'exemple du dépôt de cuivre à la cathode lors de l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre :



Cette demi-équation nous dit que **2 moles d'électrons** sont nécessaires pour former **1 mole de cuivre**. D'où :

$$n(\text{Cu}) = \frac{n(e^-)}{2}.$$

De même, pour le dégagement de dichlore à l'anode : $2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2 e^-$, soit $n(\text{Cl}_2) = \frac{n(e^-)}{2}$.

Pour le dépôt d'argent : $\text{Ag}^+ + e^- \longrightarrow \text{Ag}$, soit $n(\text{Ag}) = n(e^-)$.

ATTENTION Vérifier le nombre d'électrons de la demi-équation

Avant tout calcul, écris la demi-équation électronique équilibrée et relève le nombre n d'électrons qu'elle met en jeu. Confondre $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \longrightarrow \text{Cu}$ (2 électrons) avec $\text{Ag}^+ + e^- \longrightarrow \text{Ag}$ (1 électron) double ou divise par deux le résultat final. C'est le deuxième piège classique après la conversion du temps !

5.5 Masse de produit formé et volume de gaz dégagé

5.6 Masse déposée ou consommée à une électrode

Une fois la quantité de matière du produit connue, la masse s'obtient par la relation habituelle $m = n \times M$. En enchaînant toutes les étapes :

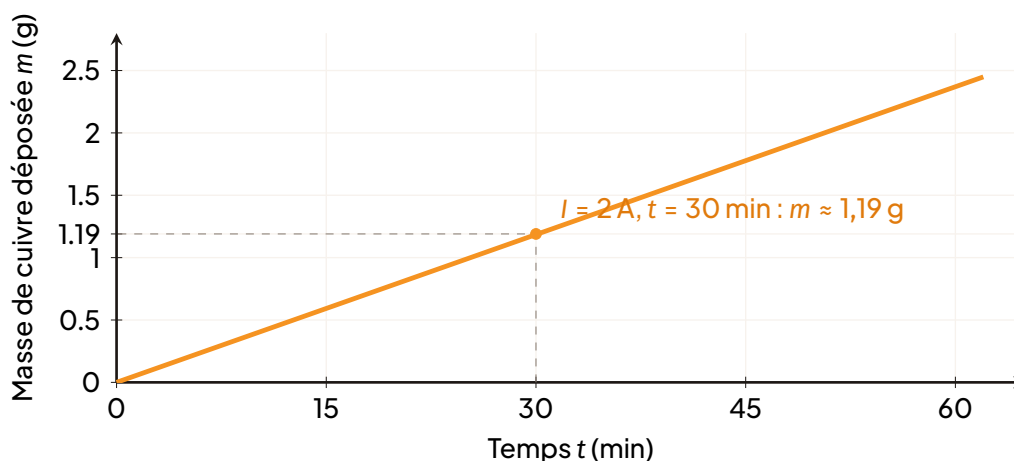
À RETENIR Masse de produit formé à une électrode

Pour une demi-équation mettant en jeu n électrons par mole de produit :

$$m = \frac{M \times I \times t}{n \times F}$$

avec m en grammes, M la masse molaire du produit ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$), I en ampères, t en secondes, n le nombre d'électrons de la demi-équation et $F \approx 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

Cette formule traduit les **lois de Faraday** : à intensité constante, la masse déposée est proportionnelle au temps ; à durée constante, elle est proportionnelle à l'intensité. La courbe $m = f(t)$ est donc une droite passant par l'origine.



Masse de cuivre déposée en fonction du temps lors de l'électrolyse de CuSO_4 à intensité constante $I = 2 \text{ A}$: droite passant par l'origine (loi de Faraday).

5.7 Volume de gaz dégagé

Lorsque le produit est un gaz (dihydrogène à la cathode, dichlore ou dioxygène à l'anode), on mesure un **volume** plutôt qu'une masse. On utilise alors le volume molaire V_m dans les conditions de l'expérience :

À RETENIR Volume de gaz dégagé

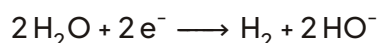
$$V = n(\text{gaz}) \times V_m$$

où V_m est le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience (par exemple $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$ à 20°C sous pression normale, ou $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ dans les condi-

tions normales de température et de pression). Vérifie toujours la valeur de V_m donnée par l'énoncé !

EXEMPLE Dégagement de dihydrogène

Lors de l'électrolyse d'une solution de soude, la cathode est le siège de la réduction de l'eau :

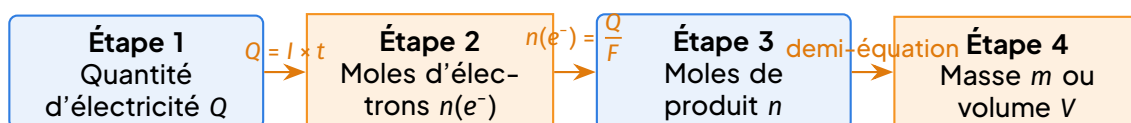


Avec $n(\text{e}^-) = 0,0373 \text{ mol}$, on obtient $n(\text{H}_2) = \frac{0,0373}{2} \approx 0,0187 \text{ mol}$, soit, à 20°C ($V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$) :

$$V(\text{H}_2) = 0,0187 \times 24,0 \approx 0,45 \text{ L}.$$

5.8 La démarche générale de résolution

Toutes les étapes se résument en une chaîne logique unique, qu'il faut savoir dérouler les yeux fermés :



Étape 3 : $n(\text{produit}) = \frac{n(\text{e}^-)}{n}$, où n est le nombre d'électrons de la demi-équation.
 Étape 4 : $m = n \times M$ ou $V = n \times V_m$.

Organigramme de la démarche de calcul quantitatif d'une électrolyse : de la charge électrique jusqu'à la masse ou au volume de produit.

MÉTHODE Résoudre un exercice quantitatif d'électrolyse

1. Identifier les réactions aux électrodes et écrire les demi-équations électroniques équilibrées (en appliquant les règles de prévision et en tenant compte des surtensions).
2. Calculer la quantité d'électricité : $Q = I \times t$, en convertissant impérativement le temps en secondes.
3. Calculer la quantité de matière d'électrons : $n(\text{e}^-) = \frac{Q}{F}$.

- Utiliser la demi-équation pour trouver la quantité de produit : $n(\text{produit}) = \frac{n(e^-)}{n}$.
- Conclure : masse $m = n \times M$ ou volume de gaz $V = n \times V_m$, avec les unités et les chiffres significatifs.

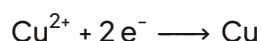
EXERCICE RÉSOLU 5 Électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre

On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre CuSO_4 acidifiée, entre une cathode de cuivre et une anode de graphite inerte. L'intensité du courant vaut $I = 2,0 \text{ A}$ et l'électrolyse dure 30 minutes. On donne $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$ et $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

- Écrire la demi-équation à la cathode.
- Calculer la masse de cuivre déposée sur la cathode.

SOLUTION

1. Demi-équation cathodique. À la cathode, les ions cuivre(II), meilleurs oxydants que l'eau, sont réduits en cuivre métallique :



Cette demi-équation met en jeu $n = 2$ électrons par mole de cuivre formé.

2. Masse de cuivre déposée. On déroule la démarche en quatre étapes.

Étape 1 — Quantité d'électricité (attention : convertir 30 min en secondes) :

$$Q = I \times t = 2,0 \times (30 \times 60) = 3600 \text{ C.}$$

Étape 2 — Moles d'électrons :

$$n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{3600}{96500} \approx 3,73 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Étape 3 — Moles de cuivre (2 électrons pour 1 atome de cuivre) :

$$n(\text{Cu}) = \frac{n(e^-)}{2} = \frac{0,0373}{2} \approx 1,87 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Étape 4 — Masse de cuivre :

$$m(\text{Cu}) = n(\text{Cu}) \times M(\text{Cu}) = 0,0187 \times 63,5 \approx 1,19 \text{ g.}$$

Conclusion : il se dépose environ 1,19 g de cuivre sur la cathode. On vérifie avec la formule

$$\text{directe : } m = \frac{M \times I \times t}{n \times F} = \frac{63,5 \times 2,0 \times 1800}{2 \times 96500} \approx 1,19 \text{ g.}$$

5.9 Bilan de matière : le cas de l'anode soluble

Dans certaines électrolyses, l'anode n'est pas inerte : elle est constituée du même métal que celui qu'on dépose à la cathode. C'est le cas de l'électrolyse de CuSO_4 entre deux électrodes de cuivre. On observe alors :

- à la **cathode** : réduction $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$: le métal se dépose, la cathode grossit ;
- à l'**anode** : oxydation du métal de l'électrode $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$: l'anode se dissout, elle maigrit.

Comme les deux demi-équations mettent en jeu le même nombre d'électrons, la conservation de la matière impose un résultat remarquable :

PROPRIÉTÉ Conservation de la masse à anode soluble

Lors d'une électrolyse à anode soluble, la masse de métal perdue par l'anode est exactement égale à la masse de métal déposée sur la cathode. La concentration de la solution en ions métalliques reste constante : tout se passe comme si le métal « migrait » de l'anode vers la cathode à travers la solution.

C'est précisément ce principe qui est exploité dans le **raffinage électrolytique** du cuivre : une anode de cuivre impur se dissout, seul le cuivre pur se dépose à la cathode, et les impuretés tombent au fond de la cuve sous forme de « boues anodiques » (qui contiennent parfois de l'or et de l'argent, que l'on récupère!).

5.10 Applications industrielles et artisanales

LESAVAIS-TU ? La galvanoplastie, de l'usine aux rues de Douala et Yaoundé

La **galvanoplastie** consiste à recouvrir un objet conducteur d'une fine couche de métal précieux ou protecteur (or, argent, chrome, nickel) par électrolyse : l'objet à recouvrir sert de cathode. Les jantes, guidons et pots d'échappement chromés des motos-taxis (bendskins) et des bicyclettes très prisés à Douala et Yaoundé doivent leur éclat à cette technique. Les lois de Faraday permettent au plateur de calculer exactement la durée nécessaire pour déposer l'épaisseur de chrome voulue : trop peu de temps, le revêtement est terne et fragile ; trop de temps, on gaspille du métal précieux et de l'électricité !

Les applications quantitatives de l'électrolyse sont nombreuses :

- **Galvanoplastie et électrodéposition** : dorure de bijoux, argenture de couverts, chromage de pièces métalliques, cuivrage des circuits imprimés. La formule $m = \frac{Mit}{nF}$ permet de régler le couple (intensité, durée) pour obtenir l'épaisseur de dépôt souhaitée.
- **Raffinage des métaux** : purification du cuivre (pureté supérieure à 99,9 %), du zinc, du nickel, par électrolyse à anode soluble.

- **Coulométrie** : technique d'analyse de laboratoire qui « remonte » le raisonnement : on mesure précisément la quantité d'électricité Q consommée par une électrolyse totale d'une espèce, et on en déduit la quantité de matière (donc la concentration) de cette espèce dans l'échantillon. C'est une méthode de dosage très précise, sans étalonnage.
- **Préparation industrielle** : production de dichlore et de soude (électrolyse de la saumure), d'aluminium (électrolyse de l'alumine fondue), où le calcul des quantités d'électricité conditionne directement le coût de production.

EXERCICE 4 Dépôt d'argent sur une cuillère

Pour argenter une cuillère, on la place comme cathode dans une solution contenant des ions Ag^+ , avec une anode d'argent. On fait passer un courant d'intensité $I = 0,50 \text{ A}$ pendant 2 heures. On donne $M(\text{Ag}) = 107,9 \text{ g mol}^{-1}$, $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

1. Écrire les demi-équations aux deux électrodes.
2. Calculer la masse d'argent déposée sur la cuillère.
3. Quelle masse l'anode a-t-elle perdue ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : dépôt d'argent

1. Cathode (réduction) : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$. Anode soluble (oxydation) : $\text{Ag} \longrightarrow \text{Ag}^+ + \text{e}^-$.
2. Durée : $t = 2 \times 3600 = 7200 \text{ s}$. Charge : $Q = 0,50 \times 7200 = 3600 \text{ C}$. Moles d'électrons : $n(\text{e}^-) = \frac{3600}{96500} \approx 3,73 \times 10^{-2} \text{ mol}$. La demi-équation met en jeu $n = 1$ électron, donc $n(\text{Ag}) = n(\text{e}^-) \approx 0,0373 \text{ mol}$. Masse : $m = 0,0373 \times 107,9 \approx 4,03 \text{ g}$.
3. L'anode étant soluble et les deux demi-équations mettant en jeu le même nombre d'électrons, la conservation de la matière impose que l'anode a perdu exactement la même masse, soit environ 4,03 g d'argent.

À RETENIR L'essentiel des aspects quantitatifs

- Quantité d'électricité : $Q = I \times t$ (avec t en secondes).
- Le faraday : $1 F \approx 96500 \text{ C mol}^{-1}$, charge d'une mole d'électrons.
- Moles d'électrons : $n(\text{e}^-) = \frac{Q}{F}$.
- Masse de produit : $m = \frac{M \times I \times t}{n \times F}$, où n est le nombre d'électrons de la demi-équation.
- Volume de gaz : $V = n(\text{gaz}) \times V_m$.
- À anode soluble : masse perdue à l'anode = masse déposée à la cathode.

Ces lois quantitatives, établies par Faraday il y a près de deux siècles, gouvernent aujourd'hui encore des industries entières. Mais l'électricité n'est pas toujours une alliée du métal : lorsque ce sont les couples redox de la nature qui travaillent contre nos constructions, le fer se transforme lentement en rouille. C'est le phénomène de **corrosion**, et les moyens de s'en protéger, que nous étudions dans la dernière section de cette leçon.

6 CORROSION ET PROTECTION DES MÉTAUX

Dans la section précédente, nous avons vu que l'électrolyse permet de forcer une transformation chimique grâce à l'énergie électrique : c'est ainsi qu'on obtient l'aluminium, le dichlore ou qu'on dépose une fine couche de métal précieux sur un bijou. Mais la nature, elle, n'a pas besoin de générateur : certaines transformations d'oxydoréduction se produisent spontanément, et elles ne sont pas toujours souhaitables. Qui n'a jamais vu une tôle de toiture rouillée, un portail métallique piqué de taches brunes, ou la carcasse d'une vieille voiture abandonnée se désagréger sous le soleil de Douala ? Ce phénomène, c'est la **corrosion**, et il coûte chaque année des milliards de francs CFA aux États et aux particuliers. Comprendre la corrosion, c'est comprendre une réaction d'oxydoréduction spontanée... et apprendre à la combattre, souvent grâce à l'électrolyse elle-même !

6.1 Qu'est-ce que la corrosion ?

6.2 Définition et exemple de la rouille

Observe une clôture en fer laissée dehors pendant la saison des pluies : après quelques mois, des taches brun-rouge apparaissent, le métal s'effrite, perd sa solidité. Le fer a réagi avec son environnement. Ce phénomène porte un nom bien précis.

DÉFINITION La corrosion

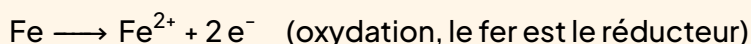
La **corrosion** est la dégradation d'un métal par oxydation sous l'action du milieu environnant (air humide, eau, sol, eau de mer). C'est une transformation d'oxydoréduction spontanée au cours de laquelle le métal perd des électrons et passe à l'état d'ion ou d'oxyde :



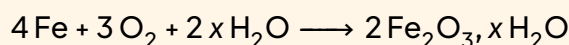
Le métal retourne ainsi, en quelque sorte, à l'état dans lequel on le trouve dans les minerais : la corrosion est l'ennemi naturel de la métallurgie.

Le cas le plus familier est celui du **fer**, qui se couvre de **rouille**. La rouille n'est pas un composé simple : c'est un **oxyde de fer(III) hydraté**, de formule approchée $Fe_2O_3 \cdot x H_2O$, poreux et friable. Sa formation nécessite **à la fois** l'eau et le dioxygène de l'air : un clou placé dans de l'eau bouillie (désaérée) et recouverte d'huile ne rouille pas ; un clou dans l'air sec non plus.

L'oxydation du fer s'écrit :



puis les ions Fe^{2+} sont oxydés en Fe^{3+} par le dioxygène, et forment avec l'eau l'oxyde hydraté. On peut résumer le bilan global par :



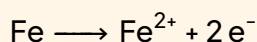
Cette transformation est **lente**, **spontanée** et se déroule à température ambiante, sans aucun apport d'énergie extérieur.

6.3 Interprétation électrochimique : les micro-piles

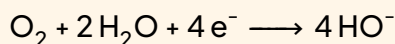
Pourquoi parle-t-on de corrosion dans une leçon consacrée à l'électrolyse ? Parce que la corrosion est un phénomène **électrochimique** : elle fonctionne comme une multitude de micro-piles à la surface du métal.

Imagine une goutte d'eau de pluie déposée sur une plaque de fer. L'eau contient toujours des ions dissous (elle est légèrement conductrice). À la surface du métal, deux types de zones apparaissent :

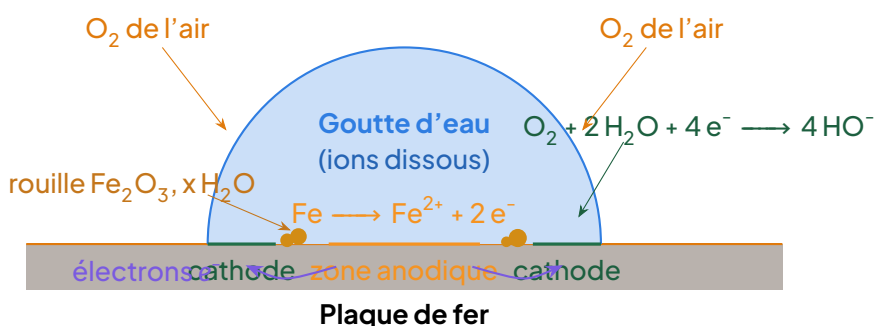
- Des **zones anodiques** (souvent au centre de la goutte, là où le dioxygène arrive moins facilement) : le fer s'y oxyde et libère des électrons :



- Des **zones cathodiques** (au bord de la goutte, là où le dioxygène de l'air est abondant) : le dioxygène dissous s'y réduit en consommant les électrons qui circulent dans le métal :



Les ions Fe^{2+} et HO^- migrent dans la goutte, se rencontrent, et le dioxygène achève l'oxydation en donnant la rouille $\text{Fe}_2\text{O}_3, x \text{H}_2\text{O}$, qui se dépose généralement entre les deux zones. Le métal joue le rôle de fil conducteur, l'eau salée celui d'électrolyte : tous les ingrédients d'une pile sont réunis !



Micro-pile de corrosion sous une goutte d'eau : le fer s'oxyde au centre (anode), le dioxygène se réduit aux bords (cathode), et la rouille se forme entre les deux zones.

À RETENIR L'essentiel sur le mécanisme

La corrosion du fer est une oxydoréduction spontanée fonctionnant en micro-piles : oxydation du fer aux zones anodiques, réduction du dioxygène dissous aux zones cathodiques. Elle exige la présence simultanée d'eau (électrolyte) et de dioxygène (oxydant).

6.4 Facteurs favorisant la corrosion

Tous les environnements ne corrodent pas à la même vitesse. L'expérience quotidienne au Cameroun le confirme : une tôle rouille beaucoup plus vite à Kribi ou Limbe, au bord de l'océan, qu'à Bafoussam en zone sèche. Les principaux facteurs sont :

- **L'humidité** : sans eau, pas d'électrolyte, donc pas de micro-pile. C'est pourquoi la corrosion est rapide pendant la saison des pluies.
- **Les sels dissous** : l'eau de mer, riche en Na^+ et Cl^- , est un excellent électrolyte ; elle accélère la circulation ionique et donc la corrosion. Les véhicules et constructions du littoral (Douala, Limbe) se dégradent plus vite.
- **Le contact avec un métal moins réducteur** : si le fer touche du cuivre en milieu humide, c'est le fer (plus réducteur) qui s'oxyde et qui est sacrifié. La corrosion est alors fortement accélérée au niveau du contact.
- **Les rayures et les tensions mécaniques** : une rayure sur une peinture ou une tôle galvanisée crée une zone anodique active.

ATTENTION La rouille ne protège pas le fer !

Erreur fréquente : croire que la couche de rouille, une fois formée, empêche la corrosion de continuer. C'est faux ! La rouille est poreuse et s'écaille : elle laisse passer l'eau et le dioxygène, et la corrosion progresse en profondeur jusqu'à la destruction complète de la pièce. À l'inverse, l'aluminium se couvre spontanément d'une couche d'alumine Al_2O_3 continue, adhérente et imperméable qui bloque la corrosion : on dit que l'aluminium se passive. C'est pourquoi les casseroles en aluminium durent des années alors qu'une casserole en fer non protégé rouille en quelques mois.

6.5 Les méthodes de protection des métaux

Puisque la corrosion exige le contact du métal avec l'eau et le dioxygène, ou un couplage électrochimique défavorable, deux grandes stratégies s'offrent à nous : **isoler** le métal du milieu, ou **détourner** l'oxydation vers un métal « sacrifié ».

6.6 Protection par revêtement : la barrière

L'idée la plus simple : interposer une couche imperméable entre le métal et l'atmosphère. C'est le rôle de la **peinture** (portails, carrosseries, ponts), du **graissage** (outils, pièces de machines),

du **vernissage** et de la **plastification** (grillages plastifiés des enclos). Tant que le revêtement est intact, le métal est hors d'atteinte. Mais attention : dès qu'une rayure perce la barrière, la corrosion reprend au point de rupture, parfois même accélérée localement.

6.7 Protection par métallisation

On peut aussi recouvrir le métal d'une fine couche d'un autre métal, déposée le plus souvent **par électrolyse** (c'est l'électrodéposition vue dans les sections précédentes) :

- la **galvanisation** : dépôt de **zinc** sur le fer (tôles zinguées des toitures, fils de fer barbelés, seaux);
- le **chromage** (robinetterie, pare-chocs) et le **nickelage** (pièces de monnaie, ustensiles), à la fois décoratifs et protecteurs;
- l'**étamage** : couche d'étain sur les boîtes de conserve.

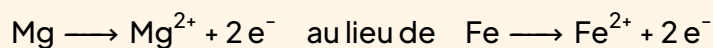
Le cas du zinc est particulièrement astucieux : non seulement il couvre le fer, mais en cas de rayure, le zinc étant plus réducteur que le fer, c'est lui qui s'oxyde à la place du fer. La protection continue même là où le fer est mis à nu !

EXEMPLE Les tôles galvanisées des toitures camerounaises

Les tôles ondulées qui couvrent la plupart des maisons au Cameroun sont des tôles d'acier galvanisées : elles ont reçu un dépôt de zinc d'environ $20\text{ }\mu\text{m}$ d'épaisseur. Une tôle d'acier nue rouillerait en 2 à 3 ans sous le climat équatorial ; protégée par le zinc, elle résiste couramment 20 à 30 ans. Le zinc joue un double rôle : barrière physique tant qu'il est intact, puis anode sacrificielle aux endroits rayés ou percés (trous de clous !). C'est pourquoi les tôles rouillent d'abord autour des fixations.

6.8 Protection cathodique : l'anode sacrificielle

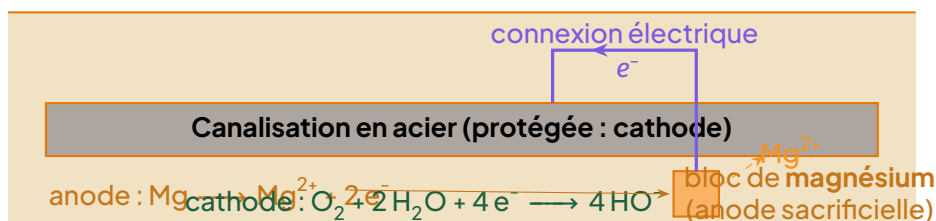
La méthode la plus élégante consiste à forcer le fer à devenir une cathode, c'est-à-dire une zone où il ne peut que recevoir des électrons, jamais en perdre. Pour cela, on le met en contact électrique avec un métal **plus réducteur** que lui : le **magnésium** ou le **zinc**. Ce métal s'oxyde à la place du fer :



Le bloc de magnésium se consume lentement : on l'appelle **anode sacrificielle** (ou anode soluble). Il suffit de le remplacer périodiquement. Cette technique protège les canalisations enterrées, les pipelines, les chauffe-eau et les coques de navires.

Une variante, la **protection par courant imposé**, relie la structure à protéger au pôle négatif d'un générateur : imposée comme cathode, elle ne peut plus s'oxyder. C'est l'électrolyse mise au service de la conservation !

surface du sol



Protection cathodique d'une canalisation enterrée : le bloc de magnésium, plus réducteur que le fer, s'oxyde à sa place. La canalisation devient une cathode et ne se corrode plus.

MÉTHODE**Choisir une méthode de protection**

Face à une situation concrète, raisonne en trois étapes :

1. Identifier le milieu : air sec, air humide, eau salée, sol ? Plus le milieu est conducteur, plus la protection doit être sérieuse.
2. Choisir la stratégie : revêtement passif (peinture, vernis, graisse) si l'objet est accessible et le milieu peu agressif ; protection active (galvanisation, anode sacrificielle, courant imposé) si l'objet est enterré, immergé ou difficile d'accès.
3. Vérifier la règle d'oxydoréduction : pour une protection active, le métal ajouté doit être plus réducteur que le métal protégé (Zn ou Mg pour le fer). Un métal moins réducteur (Cu, Sn en cas de rayure profonde) aggraverait la corrosion !

EXERCICE RÉSOLU 6**Pourquoi le zinc protège-t-il le fer, même rayé ?**

Une tôle de fer galvanisée est rayée : le fer est mis à nu au contact du zinc, en milieu humide. Expliquer, à l'aide des demi-équations, pourquoi le fer ne rouille pas. On donne les couples : Zn^{2+}/Zn et Fe^{2+}/Fe , le zinc étant plus réducteur que le fer.

SOLUTION

Solution. En milieu humide, le contact fer-zinc crée une micro-pile. Le réducteur le plus fort s'oxyde : c'est le zinc.

- Oxydation (anode, sur le zinc) : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
- Réduction (cathode, sur le fer mis à nu) : $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{HO}^-$

Le fer, devenu cathode, ne fait que recevoir des électrons : il ne peut pas être oxydé, donc il ne rouille pas. Le zinc se consomme lentement à sa place — il est « sacrifié ». C'est exactement le principe de l'anode sacrificielle, et c'est ce qui explique la longévité des toitures en tôle galvanisée au Cameroun.

LESAVAIS-TU ? Les blocs de zinc du port de Douala

Les coques des navires, en acier, baignent en permanence dans l'eau de mer — un électrolyte redoutable. Au port de Douala, les coques sont protégées par des blocs de zinc (parfois de magnésium ou d'aluminium) boulonnés directement sur la coque, sous la ligne de flottaison. Plus réducteurs que l'acier, ces blocs se corrodent à sa place : les plongeurs d'entretien les remplacent quand ils sont trop rongés. À l'échelle économique, les enjeux sont immenses : on estime que la corrosion coûte chaque année environ 3 à 4 % du produit intérieur brut des pays industrialisés — ponts à repeindre, pipelines à réparer, carcasses de véhicules, tôles de toiture à remplacer. Comprendre l'oxydoréduction, c'est aussi économiser des milliards !

EXERCICE 5 À toi de jouer

Un chauffe-eau contient une cuve en acier et une « résistance » entourée d'une tige de magnésium.

1. Quel est le rôle de la tige de magnésium ? Comment l'appelle-t-on ?
2. Écrire les demi-équations mises en jeu à la surface de la tige et sur la cuve.
3. Que se passerait-il si l'on remplaçait la tige de magnésium par une tige de cuivre, métal moins réducteur que le fer ?

CORRIGÉ Exercice

1. La tige de magnésium est une anode sacrificielle : plus réductrice que le fer, elle s'oxyde à la place de la cuve en acier et la protège de la corrosion.
2. À l'anode (tige de Mg) : $\text{Mg} \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$. À la cathode (cuve en acier) : $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{HO}^-$. La cuve, devenue cathode, ne peut pas s'oxyder.
3. Avec une tige de cuivre, c'est le fer, plus réducteur que le cuivre, qui deviendrait l'anode : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$. La corrosion de la cuve serait accélérée au lieu d'être empêchée. La « protection » serait pire que l'absence de protection !

À RETENIR Bilan de la section

- La corrosion est l'oxydation spontanée d'un métal par son milieu ; la rouille ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) résulte de micro-piles : anode $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$, cathode $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{HO}^-$.

- La rouille, poreuse, ne protège pas ; l'alumine, compacte, passivante, protège l'aluminium.
- Trois familles de protection : revêtement (peinture, graisse), métallisation (galvanisation, chromage, souvent par électrolyse), protection cathodique (anode sacrificielle en Zn ou Mg, ou courant imposé).
- Règle d'or : le métal sacrifié doit être plus réducteur que le métal protégé.

7 TRAVAUX PRATIQUES

8 TP : L'ÉLECTROLYSE EN SOLUTION AQUEUSE

8.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu seras capable de :

- réaliser, en toute sécurité, l'électrolyse de solutions aqueuses de HCl , NaCl , NaOH et CuSO_4 à l'aide d'un montage simple ;
- recueillir et identifier les gaz dégagés aux électrodes (H_2 , O_2 , Cl_2) par des tests caractéristiques ;
- observer et interpréter le dépôt métallique de cuivre à la cathode lors de l'électrolyse de CuSO_4 ;
- distinguer, pour chaque électrode, l'**oxydation anodique** de la **réduction cathodique** ;
- confronter les observations expérimentales aux **règles de prévision** issues des potentiels standards, et discuter le rôle de l'eau et du phénomène de **surtension**.

8.2 Matériel et produits

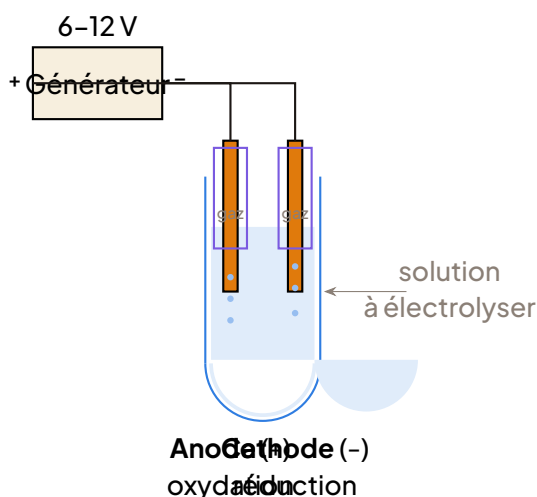
Matériel	Produits
Tube en U (ou bécher de 250 mL)	Solution d'acide chlorhydrique HCl à 1 mol L^{-1}
2 électrodes de graphite (mine de crayon ou tige de pile usagée)	Solution de chlorure de sodium NaCl à 1 mol L^{-1} (eau salée concentrée)
Générateur de tension continue 6–12 V (ou 4 piles de 1,5 V en série)	Solution d'hydroxyde de sodium NaOH à 1 mol L^{-1} (lessive de soude diluée)
Fils de connexion avec pinces crocodiles	Solution de sulfate de cuivre CuSO_4 à $0,5\text{ mol L}^{-1}$ (bouillie bordelaise clarifiée possible)
2 petits tubes à essais renversés sur les électrodes	Papier iodure d'ami- don (ou papier trempé dans un mélange KI + amidon, ou jus de manioc + iodure)
Bûchettes en bois, allumettes, bec Bunsen (ou bougie)	Eau distillée (ou eau de pluie bouillie et refroidie)
Balance au centième (si disponible), chronomètre	Gants, lunettes de protection, blouse

ATTENTION Sécurité : les gestes qui sauvent

- Pictogramme « corrosif » : HCl et NaOH attaquent la peau et les yeux. Porte obligatoirement blouse, gants et lunettes. En cas de contact, rince abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes et préviens l'enseignant.
- Pictogramme « toxique » : le dichlore Cl_2 dégagé lors des électrolyses de HCl et NaCl est un gaz vert-jaune irritant pour les voies respiratoires. Travaille près d'une fenêtre ouverte ou sous la hotte, ne respire jamais directement au-dessus du tube, et ne fais pas durer l'électrolyse inutilement.
- Risque d'explosion : le mélange dihydrogène-dioxygène est détonant. Le test de l'abolement se fait avec de petites quantités de gaz, dans un tube tenu à distance du visage, ouverture dirigée vers le haut et loin de tout élève.
- Électricité : utilise uniquement la tension continue 6–12 V fournie par le générateur ou les piles. Jamais de secteur 220 V ! Vérifie les connexions avant de fermer le circuit.

- Le sulfate de cuivre est polluant : ne jette aucune solution dans l'évier ; verse les résidus dans le bidon de récupération prévu.

8.3 Schéma du dispositif



Dispositif d'électrolyse en tube en U : les tubes renversés emprisonnent les gaz dégagés à chaque électrode. L'anode est reliée à la borne + du générateur, la cathode à la borne -.

8.4 Protocole

- Préparation du montage.** Remplis le tube en U aux trois quarts avec environ 40 mL de la première solution (HCl à 1 mol L^{-1}). Introduis les deux électrodes de graphite, puis renverse sur chacune un petit tube à essais préalablement rempli de la même solution (aucune bulle d'air ne doit rester piégée au sommet).
- Mise sous tension.** Relie l'électrode de gauche à la borne + du générateur (c'est l'**anode**) et celle de droite à la borne - (c'est la **cathode**). Règle la tension sur 6 V puis ferme le circuit. Démarre le chronomètre.
- Recueil des gaz.** Laisse l'électrolyse se dérouler pendant 5 à 10 minutes, jusqu'à recueillir environ 5 mL de gaz dans chaque tube. Note l'aspect des électrodes et compare les volumes de gaz recueillis.
- Identification des gaz.** Coupe le circuit. Retourne le tube de la cathode en le maintenant bouché avec le pouce, approche une bûchette enflammée de son ouverture : une **détonation** (aboiement) caractérise le dihydrogène H_2 . Pour le tube de l'anode, présente une bûchette **incandescente** (braise sans flamme) : si elle se ravive, c'est le dioxygène O_2 ; si le gaz est verdâtre, âcre, et bleuit un papier iodure d'amidon humide, c'est le dichlore Cl_2 .
- Autres solutions.** Vide le tube en U, rince-le à l'eau distillée, puis recommence les étapes 1

à 4 successivement avec les solutions de NaCl, puis de NaOH.

6. **Électrolyse de CuSO_4 .** Avec la solution bleue de sulfate de cuivre, pèse chaque électrode au centième de gramme si la balance est disponible, note les masses m_1 et m_2 . Électrolyse pendant 15 min sous 6 V en relevant l'intensité I affichée. Observe la couleur de la cathode et l'évolution de la teinte bleue de la solution. Sèche délicatement les électrodes et pèse-les à nouveau.
7. **Rangement.** Verse les solutions usagées dans le bidon de récupération, rince le matériel, lave-toi les mains.

8.5 Observations et résultats attendus

Solution	Cathode (-) : réduction	Anode (+) : oxydation	Autres observations
$\text{HCl } 1 \text{ mol L}^{-1}$	Dégagement gazeux incolore; aboiement à la flamme : H_2	Gaz verdâtre, odeur âcre, bleuit le papier iodure-amidon : Cl_2	Volumes de gaz voisins ($V_{\text{H}_2} \approx V_{\text{Cl}_2} \approx 5 \text{ mL}$)
$\text{NaCl } 1 \text{ mol L}^{-1}$	Dégagement de H_2 (aboiement)	Dégagement de Cl_2 (test iodure positif)	La solution devient basique près de la cathode (phénol-phtaléine rosit)
$\text{NaOH } 1 \text{ mol L}^{-1}$	Dégagement de H_2	Gaz incolore ravivant la braise : O_2	$V_{\text{H}_2} \approx 2 V_{\text{O}_2}$ (ex. 8 mL et 4 mL)
$\text{CuSO}_4 \text{ } 0,5 \text{ mol L}^{-1}$	Dépôt rouge de cuivre métallique sur le graphite	Dégagement de O_2 (braise ravivée)	Le bleu de la solution pâlit; gain de masse cathodique $\approx 0,15 \text{ g}$ pour $I = 0,5 \text{ A}$ pendant 15 min

8.6 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 7 Interprétation des résultats

Questions. (1) Écris les demi-équations aux électrodes et l'équation bilan pour l'électrolyse de HCl. (2) Pour NaCl, le sodium métallique ne se forme pas à la cathode : explique pourquoi à l'aide des potentiels standards. (3) Justifie le rapport de volumes $V_{\text{H}_2} = 2 V_{\text{O}_2}$ observé avec NaOH. (4) Pour CuSO_4 , calcule la masse théorique de cuivre déposé par un courant de 0,50 A pendant 15 min et compare à la mesure. Données : $E^\circ(\text{Na}^+/\text{Na}) = -2,71 \text{ V}$, $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = -0,83 \text{ V}$, $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$, $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution. (1) Cathode (réduction) : $2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$. Anode (oxydation) : $2 \text{Cl}^- \longrightarrow$

$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$. Bilan : $2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$. (2) Le réducteur le plus fort (celui dont le couple a le potentiel standard le plus bas) se forme à la cathode. L'eau ($E^\circ = -0,83\text{ V}$) est beaucoup plus facile à réduire que Na^+ ($E^\circ = -2,71\text{ V}$). C'est donc l'eau qui est réduite : $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{HO}^-$, ce qui explique aussi le rosissement de la phénolphthaléine près de la cathode. (3) À la cathode, produire 1 mol de H_2 consomme 2 mol d'électrons ($2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{HO}^-$) ; à l'anode, produire 1 mol de O_2 en libère 4 ($4\text{HO}^- \longrightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$). Pour la même quantité d'électricité traversée, il se forme donc deux fois plus de moles de H_2 que de O_2 , d'où $V_{\text{H}_2} = 2V_{\text{O}_2}$ (loi d'Avogadro-Ampère). (4) Quantité d'élec-

tricité : $Q = It = 0,50 \times 15 \times 60 = 450\text{ C}$. Quantité d'électrons : $n(\text{e}^-) = \frac{450}{96500} = 4,66 \times 10^{-3}\text{ mol}$.

La demi-équation cathodique est $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$, donc $n(\text{Cu}) = \frac{n(\text{e}^-)}{2} = 2,33 \times 10^{-3}\text{ mol}$.

Masse théorique : $m = n \times M = 2,33 \times 10^{-3} \times 63,5 \approx 0,148\text{ g} \approx 0,15\text{ g}$. La masse mesurée est généralement légèrement inférieure (pertes mécaniques lors du séchage, rendement de courant inférieur à 100 %, passivation partielle).

ATTENTION Le cas NaCl et la surtension

D'après les seuls potentiels standards, l'oxydation de l'eau en O_2 ($E^\circ_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}} = +1,23\text{ V}$) devrait être thermodynamiquement favorisée à l'anode par rapport à celle de Cl^- ($E^\circ_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = +1,36\text{ V}$). Pourtant, c'est bien le dichlore qui se dégage : la **surtension** du dioxygène sur le graphite (électrode inerte) rend le dégagement de O_2 cinétiquement très lent (forte sur-potential anodique), tandis que la concentration élevée en Cl^- favorise la formation de Cl_2 . C'est exactement le principe industriel de la préparation de l'eau de Javel (usine de Bassa, Douala) par électrolyse de saumure !

8.7 Corrosion et protection des métaux

À RETENIR Mécanisme de la corrosion (rouille du fer)

La corrosion est une **oxydation spontanée** d'un métal par l'oxygène de l'air en présence d'eau. Pour le fer, il se forme des couples locaux à la surface du métal :

- Anode (zone d'oxydation) : $\text{Fe}(\text{s}) \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$ ($E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,44\text{ V}$)
- Cathode (zone de réduction) : $\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{HO}^-(\text{aq})$ ($E^\circ = +0,40\text{ V}$ en milieu basique/neutre)

Bilanglobal : $2\text{Fe}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 2\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})$. L'hydroxyde de fer(II) vert $\text{Fe}(\text{OH})_2$ s'oxyde rapidement à l'air en rouille : $4\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{Fe}(\text{OH})_3$ (brun), qui se déshydrate en $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (poudre friable, non protectrice). **Conditions nécessaires** : présence simultanée d'eau (électrolyte) et de dioxygène.

MÉTHODE Principales méthodes de protection

1. Protection par barrière (passivation) : Isoler le métal de l'air et de l'eau (peinture, vernis, revêtement plastique, émaillage). Ex. : peinture des ponts (pont sur le Wouri), carrosseries de voitures, fûts à huile de palme.
2. Galvanisation (protection cathodique sacrificielle par revêtement) : Recouvrir le fer d'une couche de zinc (galvanisation à chaud ou électrolytique). Le zinc ($E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76 \text{ V}$) est plus réducteur que le fer. Si la couche est rayée, le zinc s'oxyde à la place du fer : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$. Ex. : toitures en tôle ondulée, pylônes électriques, seaux.
3. Protection cathodique par anode sacrificielle : Fixer un bloc de métal plus réducteur (Mg, Zn, Al) sur la structure à protéger (coque de navire, pipeline SONARA, chauffage). L'anode se consume et doit être remplacée périodiquement.
4. Protection cathodique par courant imposé : Imposer un courant continu qui force la structure à être la cathode (pipelines enterrés longue distance).
5. Alliages inoxydables : Ajouter du Chrome ($\geq 10,5\%$) qui forme une couche passive d'oxyde Cr_2O_3 adhérente et imperméable (inox pour ustensiles de cuisine, matériel hospitalier, industrie agroalimentaire).

LESAVAIS-TU ? Corrosion et contexte camerounais

- Climat tropical : L'humidité élevée et les températures chaudes accélèrent considérablement la corrosion (toitures en tôle rouillées après quelques années seulement).
- Eau de mer : La conductivité élevée due aux sels dissous (NaCl) aggrave la corrosion des navires, pontons et pipelines côtiers (terminal SONARA à Limbé). La protection cathodique est indispensable.
- Acidité des sols : Dans les zones volcaniques (Mont Cameroun, Ouest), l'acidité des sols attaque les canalisations enterrées et les fondations métalliques.
- Valorisation : La récupération des métaux (ferrailles) est une filière économique majeure à Douala (Marché de la Ferraille) et Yaoundé, limitant l'impact environnemental et fournissant la matière première aux aciéries locales (CIMENCAM, ALUCAM pour l'aluminium).

8.8 Conclusion

Ce TP t'a permis de vérifier expérimentalement les lois de l'électrolyse : à la **cathode** (borne -) se produit toujours une **réduction** (dégagement de H_2 ou dépôt de cuivre), à l'**anode** (borne +) une **oxydation** (dégagement de Cl_2 ou de O_2). Les règles de prévision fondées sur les potentiels standards, complétées par le rôle de l'eau solvant et par le phénomène de surtension,

rendent compte de toutes les observations. Enfin, la relation $m = \frac{M I t}{n F}$ (lois de Faraday) permet de prévoir quantitativement les masses déposées : c'est le fondement des applications industrielles (électrolyse de la saumure pour l'eau de Javel et la soude, raffinage du cuivre, production d'aluminium à Edea/ALUCAM). La compréhension des couples rédox en jeu explique aussi la **corrosion** des métaux et guide les stratégies de protection (galvanisation, anodes sacrificielles, inox) essentielles pour nos infrastructures.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LEÇON 09 : TRANSFORMATIONS CHIMIQUES FORCÉES : L'ÉLECTROLYSE

10.1 1. Généralités sur l'électrolyse

DÉFINITION Électrolyse

Une **électrolyse** est une transformation chimique forcée : elle ne se produit que sous l'action d'un courant électrique continu fourni par un générateur externe. Elle a lieu dans un **électrolyseur** constitué d'une cuve contenant l'**électrolyte** (solution aqueuse conductrice ou sel fondu) et de deux **électrodes** (anode et cathode) reliées au générateur.

PROPRIÉTÉ Pôles de l'électrolyseur

- L'**anode** est l'électrode reliée au pôle positif (+) du générateur. C'est le siège d'une oxydation (perte d'électrons).
- La **cathode** est l'électrode reliée au pôle négatif (-) du générateur. C'est le siège d'une réduction (gain d'électrons).

Moyen mnémotechnique : « AnOx – CatRed ». Attention : dans une pile, l'anode est le pôle - ; en électrolyse, l'anode est le pôle +.

À RETENIR Électrolyses types au programme (électrodes inertes)

Électrolyte	Cathode (-) : Réduction	Anode (+) : Oxydation	Bilan global
HCl aqueux	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$	$2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
NaCl concentré (saumure)	$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{HO}^-$	$2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cl}_2 + \text{H}_2 + 2\text{HO}^-$
NaOH aqueux	$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{HO}^-$	$4\text{HO}^- \longrightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$	$4\text{HO}^- \longrightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2 + 4\text{HO}^-$ (soit $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$)
CuSO_4 aqueux	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu (dépôt rouge)}$	$2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$2\text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Cu} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+$

N.B. : Pour NaCl dilué, l'anode donne O_2 (surtension du Cl^- sur graphite). Pour ZnSO_4 , voir surtension (Méthode 3).

10.2 2. Réactions aux électrodes : réalisation et interprétation

MÉTHODE Conduire l'étude expérimentale d'une électrolyse aqueuse

Pour étudier une électrolyse (HCl , NaCl , NaOH , CuSO_4 en solution aqueuse), procède dans cet ordre :

- Identifier le circuit** : repérer le générateur, l'électrolyte, les deux électrodes. L'électrode au pôle + est l'anode ; au pôle - la cathode.
- Observer** : dépôt métallique (rougeâtre pour Cu), dégagement gazeux (bulles), changement de couleur, variation de pH (papier indicateur).
- Identifier les gaz** :
 - H_2 (incolore, inodore) : détonation à la flamme.
 - O_2 (incolore, inodore) : ravive une braise incandescente.
 - Cl_2 (jaune-vert, odeur âcre) : bleuit le papier iodo-amidoné (réaction $\text{Cl}_2 + 2\text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{Cl}^-$, I_2 + amidon = bleu) et décolore l'indigo.
- Attribuer les réactions** : Cathode = Réduction (gain e^-) ; Anode = Oxydation (perte e^-). « AnOx, CatRed ».
- Écrire le bilan** : additionner les deux demi-équations après égalisation des électrons échangés.

EXERCICE RÉSOLU 8

Électrolyse d'une solution de chlorure de sodium concentrée (saumure)

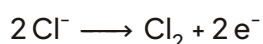
On électrolyse une saumure entre deux électrodes inertes en graphite. À l'anode : gaz jaune-vert bleuit le papier iodo-amiloné. À la cathode : gaz incolore détonant, solution basique.

1. Identifier les gaz.
2. Écrire les demi-équations et leur nature.
3. Écrire le bilan et justifier le caractère forcé.

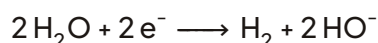
SOLUTION

1. Identification. Anode : **dichlore** Cl_2 (bleuit papier iodo-amiloné). Cathode : **dihydrogène** H_2 (détonation).

2. Demi-équations. Anode (oxydation) :

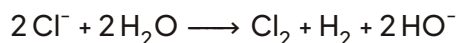


Cathode (réduction) : l'eau est réduite (ions Na^+ non réductibles en aqueux) :



La formation de HO^- explique la basicité locale.

3. Bilan et caractère forcé.



Cette transformation est **forcée** : elle nécessite l'énergie électrique du générateur et se fait en sens inverse de la réaction spontanée $\text{Cl}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{HCl}$. C'est le principe industriel de l'eau de Javel : le Cl_2 produit réagit à froid avec HO^- pour former l'hypochlorite ClO^- (principe actif).

10.3 3. Prédiction des réactions d'électrolyse

MÉTHODE

Appliquer la règle de prédiction (électrodes inertes)

1. **Inventorier** toutes les espèces : ions du soluté, eau (H_2O), électrodes (inertes : Pt, graphite).
2. **À la cathode (réduction)** : l'oxydant le plus fort (potentiel standard E° le plus élevé) est réduit. Comparer le cation métallique à l'eau : $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) \approx -0,42 \text{ V}$ (pH = 7).
 - Si $E^\circ(\text{M}^{n+}/\text{M}) > -0,42 \text{ V}$ (ex. Cu^{2+} , Ag^+) $\rightarrow$ dépôt métallique M.

- Si $E^\circ(M^{n+}/M) < -0,42 \text{ V}$ (ex. Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Al^{3+} , Zn^{2+}) $\rightarrow$ réduction de l'eau : $2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2 \text{HO}^-$.

* Sauf surtension (voir Méthode 3).

3. **À l'anode (oxydation)** : le réducteur le plus fort (potentiel E° le plus bas) est oxydé.

- Anions oxydables (Cl^- , Br^- , I^- , S^{2-}) $\rightarrow$ halogène ou soufre.
- Anions non oxydables (SO_4^{2-} , NO_3^- , ClO_4^- , F^-) $\rightarrow$ oxydation de l'eau : $2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$.

4. **Écrire** les demi-équations équilibrées (atomes + charges) puis le bilan (électrons simplifiés).

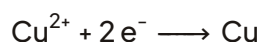
EXERCICE RÉSOLU 9 Électrolyse de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 $0,50 \text{ mol L}^{-1}$

Données : $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = +1,23 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) \approx -0,42 \text{ V}$ (pH 7).

- Électrodes en graphite (inertes) : dépôt rougeâtre cathode, gaz ravivant braise anode. Demi-équations et bilan.
- Anode en cuivre (soluble) : anode s'amincit. Expliquer et bilan.

SOLUTION

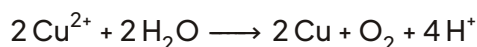
1. Électrodes inertes (graphite). Espèces : Cu^{2+} , SO_4^{2-} , H_2O . Cathode : $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V} > -0,42 \text{ V} \rightarrow \text{Cu}^{2+}$ réduit :



(dépôt rougeâtre). Anode : SO_4^{2-} non oxydable $\rightarrow$ eau oxydée :



(O_2 ravive braise). Bilan ($\times 2$ cathode) :



(solution s'acidifie).

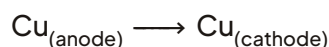
2. Anode en cuivre (anode soluble). Le Cu métallique ($E^\circ = +0,34 \text{ V}$) est un réducteur plus fort que l'eau ($E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = +1,23 \text{ V}$). L'anode s'oxyde :



Cathode inchangée :



Bilan :



Transfert de cuivre : concentration Cu^{2+} constante. Principe de l'affinage électrolytique et du cuivrage.

10.4 4. Le phénomène de surtension

DÉFINITION Surtension

La **surtension** (η) est l'écart entre la tension réellement nécessaire pour observer une réaction à une électrode et la tension thermodynamique prévue par les potentiels standards. Elle dépend de la nature de l'électrode et de l'espèce réagissante. C'est un phénomène cinétique (lenteur du transfert de charge ou de l'évolution gazeuse).

MÉTHODE Raisonner avec les surtensions

1. **Rappeler la prévision thermodynamique** (potentiels standards).
2. **Constater l'écart expérimental** : la réaction prévue n'a pas lieu, une autre se produit.
3. **Invoquer la surtension** : « La surtension de ... sur l'électrode en ... décale fortement le potentiel réel de dégagement/dépôt, rendant la réaction thermodynamiquement défavorisée plus facile cinétiquement. »
4. **Citer l'application** : extraction du Zn (cathode Zn), accumulateur Pb (surtension H_2 sur Pb), électrolyse saumure (surtension O_2 sur graphite favorise Cl_2).

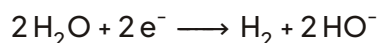
EXERCICE RÉSOLU 10 Pourquoi dépose-t-on du zinc lors de l'électrolyse de ZnSO_4 aqueux ?

Donnée : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) \approx -0,42 \text{ V}$ (pH 7). Cathode en zinc.

1. Prévision thermodynamique cathode.
2. Explication observation (dépôt Zn).
3. Application industrielle.

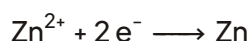
SOLUTION

1. Prévision thermodynamique. $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = -0,42 \text{ V} > E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$. L'eau est l'oxydant le plus fort. Prévision :



(pas de dépôt Zn).

2. Explication par la surtension. Sur une cathode en zinc, le dégagement de H_2 présente une forte surtension cathodique ($\eta_c \approx -0,6 \text{ V}$ à $-0,8 \text{ V}$). Le potentiel réel de réduction de l'eau devient $\approx -1,0 \text{ V}$ à $-1,2 \text{ V}$, bien inférieur à $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$. $\rightarrow \text{Zn}^{2+}$ devient l'oxydant le plus fort réellement accessible :



La surtension a inversé la prévision thermodynamique.

3. Application. Hydrométallurgie du zinc : extraction électrolytique du Zn depuis des solutions de ZnSO_4 (cathode en Al ou Zn). Accumulateur au plomb : forte surtension de H_2 sur Pb empêche l'électrolyse de l'eau lors de la charge.

10.5 5. Aspects quantitatifs de l'électrolyse (Loi de Faraday)

MÉTHODE Calculer masses, volumes, durées, énergie

1. **Demi-équation** à l'électrode concernée $\rightarrow$ nombre n_e d'électrons par mole de produit.
2. **Quantité d'électricité** : $Q = I \times \Delta t$ (I en A, Δt en s, Q en C).
3. **Quantité d'électrons** : $n(e^-) = \frac{Q}{F}$ avec $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$ (constante de Faraday).
4. **Quantité de matière du produit** : $n(\text{produit}) = \frac{n(e^-)}{n_e}$.
5. **Grandeurs finales** : masse $m = n \times M$; volume gaz $V = n \times V_m$ (préciser T, P ; souvent $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$ à $20^\circ\text{C}, 1 \text{ atm}$).
6. **Énergie consommée** : $W = U \times I \times \Delta t = U \times Q$ (en J); $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.
7. **Rendement** η : $m_{\text{réel}} = \eta \times m_{\text{théo}}$.

Réflexes : Temps en secondes ! Diviser $n(e^-)$ par n_e ! Vérifier chiffres significatifs.

EXERCICE RÉSOLU 11 Dépôt de cuivre et énergie

Électrolyse CuSO_4 (électrodes graphite), $I = 2,0 \text{ A}$, $\Delta t = 30 \text{ min}$. Données : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$; $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$; $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.

1. Masse Cu déposée.
2. Volume O_2 dégagé anode.
3. Durée pour 5,0 g Cu (même I).

SOLUTION

1. Masse Cu. Cathode : $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \longrightarrow \text{Cu}$ ($n_e = 2$). $\Delta t = 30 \times 60 = 1800 \text{ s}$. $Q = 2,0 \times 1800 = 3,6 \times 10^3 \text{ C}$. $n(e^-) = \frac{3,6 \times 10^3}{96500} = 3,73 \times 10^{-2} \text{ mol}$. $n(\text{Cu}) = \frac{3,73 \times 10^{-2}}{2} = 1,87 \times 10^{-2} \text{ mol}$. $m(\text{Cu}) = 1,87 \times 10^{-2} \times 63,5 = 1,19 \text{ g} \approx 1,2 \text{ g}$.

2. Volume O_2 . Anode : $2 H_2O \longrightarrow O_2 + 4 H^+ + 4 e^-$ ($n_e = 4$ par mol O_2). $n(O_2) = \frac{3,73 \times 10^{-2}}{4} = 9,33 \times 10^{-3}$ mol. $V(O_2) = 9,33 \times 10^{-3} \times 24,0 = 0,224 \text{ L} = 224 \text{ mL}$.
3. Durée pour 5,0 g Cu. $n(Cu) = \frac{5,0}{63,5} = 7,87 \times 10^{-2}$ mol. $n(e^-) = 2 \times 7,87 \times 10^{-2} = 0,157$ mol. $Q = 0,157 \times 96\,500 = 1,52 \times 10^4 \text{ C}$. $\Delta t = \frac{1,52 \times 10^4}{2,0} = 7,6 \times 10^3 \text{ s} = 2 \text{ h } 7 \text{ min}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Énergie pour production d'aluminium (Hall-Héroult)

Électrolyse alumine fondue Al_2O_3 . Cathode : $Al^{3+} + 3 e^- \longrightarrow Al$. $U = 4,5 \text{ V}$, $I = 1,0 \times 10^5 \text{ A}$.
Données : $M(Al) = 27,0 \text{ g mol}^{-1}$; $F = 96\,500 \text{ C mol}^{-1}$.

1. Masse Al en 24 h.
2. Énergie par kg Al (en kWh).

SOLUTION

1. Masse Al / jour. $\Delta t = 24 \times 3600 = 8,64 \times 10^4 \text{ s}$. $Q = 1,0 \times 10^5 \times 8,64 \times 10^4 = 8,64 \times 10^9 \text{ C}$.
 $n(e^-) = \frac{8,64 \times 10^9}{96\,500} = 8,95 \times 10^4 \text{ mol}$. $n(Al) = \frac{8,95 \times 10^4}{3} = 2,98 \times 10^4 \text{ mol}$. $m(Al) = 2,98 \times 10^4 \times 27,0 = 8,05 \times 10^5 \text{ g} = 805 \text{ kg}$.
2. Énergie / kg. $W = U \times Q = 4,5 \times 8,64 \times 10^9 = 3,89 \times 10^{10} \text{ J}$. $W = \frac{3,89 \times 10^{10}}{3,6 \times 10^6} = 1,08 \times 10^4 \text{ kWh}$. $\frac{W}{m} = \frac{1,08 \times 10^4}{805} = 13,4 \text{ kWh kg}^{-1}$. Contexte : ALUCAM à Edéa utilise l'hydroélectricité des barrages camerounais pour cette production énergivore.

10.6 6. Corrosion et protection des métaux

DÉFINITION Corrosion du fer

La **corrosion** est l'oxydation spontanée d'un métal par le dioxygène de l'air en présence d'eau. Pour le fer, elle forme la **rouille** (oxyde de fer(III) hydraté $Fe_2O_3 \cdot n H_2O$ ou hydroxyde $Fe(OH)_3$). L'eau salée (bord de mer : Douala, Kribi, Limbé) augmente la conductivité et accélère fortement le phénomène.

MÉTHODE Analyser la corrosion et choisir une protection

1. **Mécanisme local** (goutte d'eau sur Fe) : Anode (zone peu oxygénée) : $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2 e^-$ (oxydation). Cathode (zone aérée) : $O_2 + 2 H_2O + 4 e^- \longrightarrow 4 HO^-$ (réduction). Fe^{2+} migre, s'oxyde en Fe^{3+} par O_2 , précipite en $Fe(OH)_3 \rightarrow$ rouille.

2. **Contact bimétallique** : le métal plus réducteur (E° plus bas) s'oxyde (anode) et protège l'autre (cathode).

3. **Protections** :

- Passive : barrière étanche (peinture, vernis, graisse, plastique, émaillage).
- Revêtement métallique : Galvanisation (Zn, $E^\circ = -0,76\text{ V}$) protège activement même si rayé ; Étagage (Sn, $E^\circ = -0,14\text{ V}$) ne protège que si intact (sinon corrosion accélérée du Fe).
- Cathodique : Anode sacrificielle (Zn, Mg) sur coques, pipelines ; ou courant imposé.

EXERCICE RÉSOLU 13 Clôture ferreuse en zone côtière camerounaise

Rouille aux soudures et rayures. Données : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44\text{ V}$; $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76\text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34\text{ V}$.

1. Demi-équations corrosion + nature.
2. Effet contact Cu vs Zn.
3. Deux méthodes protection + principe.

SOLUTION

1. Mécanisme corrosion. Anode (Fe) : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$ (Oxydation). Cathode (O_2) : $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{HO}^-$ (Réduction). $\text{Fe}^{2+} + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$ (rouille). Sel marin $\uparrow$ conductivité $\uparrow$ vitesse.

2. Contact bimétallique. Cuivre : $E^\circ(\text{Fe}) = -0,44\text{ V} < E^\circ(\text{Cu}) = +0,34\text{ V}$. Fe plus réducteur $\rightarrow$ Fe s'oxyde plus vite (corrosion accélérée). Zinc : $E^\circ(\text{Zn}) = -0,76\text{ V} < E^\circ(\text{Fe})$. Zn plus réducteur $\rightarrow$ Zn s'oxyde à la place du Fe. Fe devient cathode, protégé (anode sacrificielle).

3. Protections proposées.

- Peinture antirouille / revêtement plastique (passive) : barrière $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$. Entretien rayures indispensable.
- Galvanisation à chaud (revêtement Zn) OU anodes sacrificielles Zn/Mg fixées sur la clôture (cathodique) : le Zn se consume, le Fe reste intact.

ATTENTION Les 5 erreurs fatales au Probatoire

1. Confondre anode/cathode. Électrolyse : Anode = pôle + (Oxydation), Cathode = pôle - (Réduction). AnOx – CatRed. (Inverse de la pile !)

2. Oublier l'eau réactif. Aqueux : Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Al^{3+} jamais réduits $\rightarrow \text{H}_2$. SO_4^{2-} , NO_3^- jamais oxydés $\rightarrow \text{O}_2$.
3. Bilan mal équilibré en électrons. Multiplier les demi-équations pour égaliser les e^- avant d'additionner. Les e^- disparaissent du bilan.
4. Erreurs calculs Faraday. (1) Temps en minutes au lieu de secondes. (2) Oublier de diviser $n(e^-)$ par n_e (nb e^- par mol produit). (3) Confondre F (96500 C mol^{-1}) et Q (C).
5. Ignorer surtension / anode soluble. Préviation thermodynamique faussée par surtension (ex. Zn, Pb). Anode métal attaquant (Cu, Zn, Ag) $\rightarrow$ elle s'oxyde (se dissout), pas l'eau!

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : les bons réflexes

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Une électrolyse est une transformation :
(a) spontanée b) forcée c) toujours totale d) qui ne nécessite aucune énergie.
2. À la cathode se produit toujours :
(a) une oxydation b) une réduction c) un dégagement de dioxygène d) une dissolution du métal.
3. Lors de l'électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure de sodium concentrée, on recueille à l'anode :
(a) H_2 b) O_2 c) Cl_2 d) du sodium métallique.
4. La quantité d'électricité ayant traversé un électrolyseur parcouru par un courant I pendant une durée Δt vaut :
(a) $Q = \frac{I}{\Delta t}$ b) $Q = I \times \Delta t$ c) $Q = \frac{\Delta t}{I}$ d) $Q = I^2 \times \Delta t$.
5. Pour protéger une coque de bateau en fer, on fixe sur elle un bloc de :
(a) cuivre b) plomb c) magnésium d) argent.

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par vrai ou faux, puis justifier chaque réponse par une phrase ou une demi-équation électronique.

1. Dans un électrolyseur, l'anode est reliée à la borne négative du générateur.
2. L'électrolyse de l'eau acidulée produit du dihydrogène à la cathode et du dioxygène à l'anode.
3. La surtension peut empêcher une espèce thermodynamiquement favorisée de réagir à une électrode.
4. Lors du raffinage du cuivre, l'anode de cuivre impur voit sa masse augmenter.
5. Une électrode de graphite est dite «attaquable».

EXERCICE 8 Texte à trous : le vocabulaire de l'électrolyse

Compléter le texte suivant avec les mots ou expressions : forcée ; anode ; réduction ; oxydation ; cathode ; générateur ; ions ; électrons ; énergie électrique.

Une électrolyse est une transformation chimique qui ne peut avoir lieu que grâce à l'apport d' fournie par un L'électrode reliée à la borne positive du générateur s'appelle l' ; il s'y produit une (perte d'). L'électrode reliée à la borne négative s'appelle la ; il s'y produit une Dans la solution, le courant est assuré par le déplacement des

EXERCICE 9 Définitions éclair

Définir en une ou deux phrases chacun des termes suivants :

1. électrolyse ;
2. électrode inerte ;
3. surtension ;
4. anode sacrificielle.

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10** Électrolyse d'une solution d'acide chlorhydrique

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) entre deux électrodes de graphite.

1. Faire le schéma légendé du montage (générateur, électrodes, sens du courant et des électrons).
2. Écrire les demi-équations des réactions se produisant à chaque électrode, en précisant leur nature (oxydation ou réduction).
3. Écrire l'équation bilan de l'électrolyse.
4. Proposer un test expérimental permettant d'identifier chacun des gaz recueillis.

EXERCICE 11 Électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre

On électrolyse une solution de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) entre une cathode de platine et une anode de graphite. On observe un dépôt rougeâtre sur la cathode et un dégag-

gement gazeux à l'anode.

1. Identifier les espèces susceptibles de réagir à chaque électrode.
2. À l'aide des potentiels standards $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$, justifier la nature du dépôt observé à la cathode.
3. Écrire les demi-équations aux électrodes et l'équation bilan de l'électrolyse.
4. Que devient la couleur bleue de la solution au cours de l'électrolyse? Justifier.

EXERCICE 12 Dépôt de cuivre : calculs quantitatifs

On électrolyse une solution de sulfate de cuivre avec un courant d'intensité constante $I = 5,0 \text{ A}$ pendant $\Delta t = 1,0 \text{ h}$. On recueille du dioxygène à l'anode.

1. Calculer la quantité d'électricité Q ayant traversé le circuit.
2. En déduire la quantité de matière d'électrons échangés, puis la masse de cuivre déposée à la cathode.
3. Calculer le volume de dioxygène dégagé à l'anode.

Données : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$; $1 F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$; volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$.

EXERCICE 13 Raffinage du cuivre

Dans une raffinerie, on électrolyse une solution de sulfate de cuivre acidifiée entre une anode de cuivre impur et une cathode de cuivre pur. L'anode perd une masse $m = 3,2 \text{ g}$ de cuivre, le courant ayant une intensité $I = 2,0 \text{ A}$.

1. Écrire la demi-équation se produisant à l'anode. Comment appelle-t-on ce type d'électrolyse?
2. Calculer la quantité d'électricité ayant traversé le circuit.
3. En déduire la durée de l'électrolyse, exprimée en heures et minutes.

Données : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$; $1 F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

11.3 Je me prépare au Probatoire

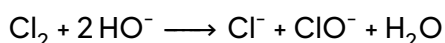
EXERCICE 14 Fabrication de l'eau de Javel par électrolyse de la saumure

Dans une petite unité de production installée à Douala, on fabrique de l'eau de Javel en

électrolysant une solution concentrée de chlorure de sodium (saumure) entre des électrodes inertes en graphite. On observe un dégagement gazeux à chaque électrode.

Données : potentiels standards : $E^\circ(\text{Na}^+/\text{Na}) = -2,71 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = -0,83 \text{ V}$ (à $\text{pH} = 7$); $E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,36 \text{ V}$; $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 0,82 \text{ V}$ (à $\text{pH} = 7$). $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$; $1F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$; $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$.

1. Faire le schéma légendé de l'électrolyseur en précisant la polarité des électrodes et le sens de circulation des électrons.
2. À la cathode, deux espèces peuvent être réduites : Na^+ et H_2O . À l'aide des potentiels standards, montrer que c'est l'eau qui est réduite et non les ions sodium. Écrire la demi-équation correspondante.
3. À l'anode, la surtension du dioxygène sur graphite est élevée, contrairement à celle du dichlore. Expliquer pourquoi c'est Cl_2 qui se dégage et non O_2 . Écrire la demi-équation anodique.
4. Écrire l'équation bilan de l'électrolyse.
5. Le dichlore formé réagit ensuite avec les ions hydroxyde présents en solution selon l'équation :



Nommer l'ion responsable des propriétés désinfectantes de l'eau de Javel.

6. L'électrolyse fonctionne sous un courant $I = 10,0 \text{ A}$ pendant $\Delta t = 2,0 \text{ h}$. Calculer le volume de dichlore recueilli à l'anode, puis la quantité de matière d'ions hypochlorite ClO^- obtenue.

EXERCICE 15 Étude de la courbe caractéristique d'un électrolyseur

Au laboratoire d'un lycée de Yaoundé, un groupe d'élèves électrolyse une solution aqueuse d'acide sulfurique dilué entre deux électrodes de platine. Ils font varier la tension U aux bornes de l'électrolyseur et relèvent l'intensité I du courant :

$U \text{ (V)}$	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
$I \text{ (mA)}$	0	0	5	40	90	140	190

Données : $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$; $1F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$; $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$.

1. Tracer la courbe $I = f(U)$ sur papier millimétré (échelles : 1 cm pour 0,5 V et 1 cm pour 20 mA).
2. Déterminer graphiquement la tension de seuil U_s de l'électrolyseur.
3. Calculer la tension théorique minimale $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) - E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2)$ de l'électrolyse. Comparer avec U_s et interpréter l'écart observé en invoquant le phénomène de surtension.

4. Écrire les demi-équations aux électrodes et l'équation bilan de l'électrolyse.
5. On fixe $U = 3,5 \text{ V}$ pendant $\Delta t = 30 \text{ min}$. En utilisant le tableau, calculer les volumes de dihydrogène et de dioxygène recueillis.

EXERCICE 16 Protection d'une canalisation enterrée et galvanisation au zinc

Partie A. Une canalisation en fer enterrée dans le sol humide de la région de Bafoussam se corrompt lentement. Pour la protéger, un technicien la relie par un fil conducteur à un bloc de magnésium enfoui à proximité.

Données : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = -0,83 \text{ V}$ (à $\text{pH} = 7$). $M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$; $1F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

1. À l'aide des potentiels standards, expliquer pourquoi c'est le magnésium qui s'oxyde et non le fer. Comment nomme-t-on ce type de protection ?
2. Écrire les demi-équations mises en jeu au niveau du bloc de magnésium et à la surface de la canalisation.
3. Le bloc de magnésium a une masse initiale de $2,0 \text{ kg}$. Sachant que le courant de protection moyen vaut $I = 50 \text{ mA}$, estimer la durée de vie du bloc en années (on prendra $1 \text{ an} = 3,15 \times 10^7 \text{ s}$).

Partie B. Dans un atelier de Douala, on veut recouvrir des pièces d'acier d'une couche de zinc par électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de zinc.

4. Le bain de galvanisation est acide. La réduction des ions H^+ ($E^\circ = 0,00 \text{ V}$) est thermodynamiquement plus favorable que celle des ions Zn^{2+} ($E^\circ = -0,76 \text{ V}$). Expliquer, en invoquant la surtension du dihydrogène sur le zinc, pourquoi le zinc peut néanmoins être déposé en solution aqueuse.
5. On veut déposer une masse $m = 6,54 \text{ g}$ de zinc avec un courant $I = 4,0 \text{ A}$. Calculer la durée nécessaire de l'électrolyse.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

12.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes

1. b) Une électrolyse est une transformation **forcée** : elle ne se produit que sous l'action d'un courant électrique imposé par un générateur extérieur. Sans apport d'énergie électrique, elle s'arrête.
2. b) Par définition, la **cathode** est l'électrode où se produit une **réduction** (gain d'électrons). Moyen mnémotechnique : cathode – réduction (mêmes voyelles), anode – oxydation.
3. c) En solution aqueuse concentrée en Cl^- , l'oxydation des ions chlorure $2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2 \text{e}^-$ est favorisée par rapport à l'oxydation de l'eau, grâce à la **surtension** élevée du dioxygène sur le graphite.
4. b) Définition de la quantité d'électricité : $Q = I \times \Delta t$, en coulombs (C) si I est en ampères (A) et Δt en secondes (s).
5. c) Le magnésium a un potentiel standard plus négatif que le fer : $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V} < E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$. C'est une **anode sacrificielle** qui s'oxyde à la place du fer. Le cuivre, le plomb et l'argent, moins réducteurs que le fer, accéléreraient au contraire sa corrosion.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. Dans un électrolyseur, l'**anode** est reliée à la **borne positive** du générateur. C'est le générateur qui impose les polarités ; l'anode est le siège de l'oxydation.
2. Vrai. Cathode (réduction) : $2 \text{H}_3\text{O}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$; anode (oxydation) : $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$. Bilan : $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$.
3. Vrai. La **surtension** traduit une lenteur cinétique à l'interface électrode/solution. Exemple : sur graphite, l'oxydation de l'eau en O_2 subit une forte surtension, ce qui permet l'oxydation des ions Cl^- en Cl_2 , pourtant thermodynamiquement moins favorisée ($E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,36 \text{ V} > E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$).
4. Faux. Lors du raffinage, l'anode de cuivre impur est attaquable : elle s'oxyde selon $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^-$, donc sa masse diminue. C'est la cathode de cuivre pur qui grossit par dépôt : $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$.
5. Faux. Le graphite est une électrode **inerte** : il ne participe pas à la réaction d'oxydo-

réduction, il assure seulement le transfert des électrons. Une électrode attaquable (cuivre, zinc, fer...) participe à la réaction et se consomme.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous : le vocabulaire de l'électrolyse

Une électrolyse est une transformation chimique forcée qui ne peut avoir lieu que grâce à l'apport d'énergie électrique fournie par un générateur. L'électrode reliée à la borne positive du générateur s'appelle l'anode ; il s'y produit une oxydation (perte d'électrons). L'électrode reliée à la borne négative s'appelle la cathode ; il s'y produit une réduction. Dans la solution, le courant est assuré par le déplacement des ions.

ATTENTION Point de vigilance

Dans les fils et les électrodes, le courant est dû au déplacement des électrons ; dans l'électrolyte, il est dû au déplacement des ions (cations vers la cathode, anions vers l'anode). Ne pas confondre les deux porteurs de charge.

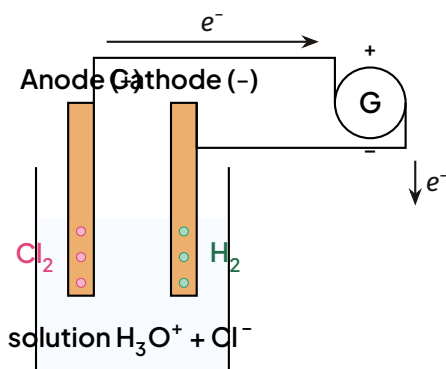
CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions éclair

1. Électrolyse : transformation chimique forcée (non spontanée) provoquée par le passage d'un courant électrique dans un électrolyte (solution ionique ou composé fondu), se traduisant par une oxydation à l'anode et une réduction à la cathode.
2. Électrode inerte : électrode (platine, graphite) qui ne participe pas à la réaction chimique ; elle sert uniquement de siège au transfert des électrons entre le circuit et les espèces en solution. Sa masse ne varie pas.
3. Surtension : écart entre la tension réellement nécessaire pour qu'une réaction d'électrode se produise à vitesse appréciable et la tension d'équilibre prévue par la thermodynamique. Elle traduit une barrière cinétique à l'interface électrode/solution et dépend de la nature de l'électrode et de l'espèce.
4. Anode sacrificielle : métal de potentiel standard plus négatif que celui de la structure à protéger (fer, acier), relié électriquement à celle-ci. Il s'oxyde préférentiellement — il se « sacrifie » — et la structure devient la cathode d'une pile : c'est la **protection cathodique**.

12.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Électrolyse d'une solution d'acide chlorhydrique

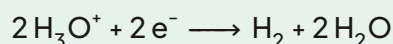
1. Schéma légendé :



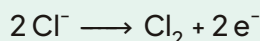
Électrolyse de l'acide chlorhydrique entre électrodes de graphite. Les électrons quittent l'anode et arrivent à la cathode par le circuit extérieur.

2. Demi-équations :

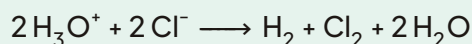
- Cathode (borne -), réduction : les ions oxonium sont réduits :



- Anode (borne +), oxydation : les ions chlorure sont oxydés (l'oxydation de l'eau est défavorisée par la surtension de O_2 sur graphite) :



3. Équation bilan : on additionne membre à membre en simplifiant les électrons :



4. Tests d'identification :

- Dihydrogène H_2 (cathode) : on approche une buchette enflammée de l'ouverture du tube : on entend une petite détonation (abolement caractéristique).
- Dichlore Cl_2 (anode) : gaz verdâtre d'odeur suffocante ; il décolore un papier indicateur humide (pouvoir blanchissant) et bleuit un papier imbibé d'iodure de potassium amidonné ($\text{Cl}_2 + 2 \text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2 + 2 \text{Cl}^-$, le diiode colore l'amidon en bleu-violet).

CORRIGÉ Exercice 6 — Électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre

1. Espèces susceptibles de réagir :

- À la cathode (réduction) : les ions Cu^{2+} et l'eau H_2O (et les traces de H_3O^+).
- À l'anode (oxydation) : l'eau H_2O ; les ions SO_4^{2-} ne s'oxydent pas en solution aqueuse ; le graphite est inerte.

2. Nature du dépôt : à la cathode, c'est l'oxydant du couple de potentiel standard le plus élevé qui est réduit en priorité :

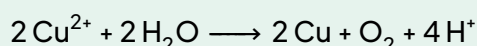
$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V} > E^\circ(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$$

Les ions Cu^{2+} sont donc réduits à la place des ions H_3O^+ : le dépôt rougeâtre est du **cuivre métallique**.

3. Demi-équations et bilan :

- Cathode : $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ (réduction, dépôt rougeâtre)
- Anode : $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$ (oxydation de l'eau, dégagement de dioxygène)

On multiplie la demi-équation cathodique par 2 pour égaliser les électrons échangés :

4. Évolution de la couleur bleue : la couleur bleue, due aux ions Cu^{2+} hydratés, s'atténue progressivement puis disparaît. En effet, les ions Cu^{2+} sont consommés à la cathode : leur concentration diminue au cours de l'électrolyse. De plus, la solution s'acidifie (formation d'ions H^+ à l'anode).**CORRIGÉ** Exercice 7 — Dépôt de cuivre : calculs quantitatifs1. Quantité d'électricité : on convertit la durée en secondes : $\Delta t = 1,0 \text{ h} = 3600 \text{ s}$.

$$Q = I \times \Delta t = 5,0 \times 3600 = 1,8 \times 10^4 \text{ C}$$

2. Quantité d'électrons puis masse de cuivre :

$$n(\text{e}^-) = \frac{Q}{F} = \frac{1,8 \times 10^4}{96\,500} = 0,187 \text{ mol}$$

À la cathode : $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$, donc $n(\text{Cu}) = \frac{n(\text{e}^-)}{2}$:

$$n(\text{Cu}) = \frac{0,187}{2} = 9,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$m(\text{Cu}) = n(\text{Cu}) \times M(\text{Cu}) = 9,3 \times 10^{-2} \times 63,5 \approx 5,9 \text{ g}$$

3. Volume de dioxygène : à l'anode : $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$, donc $n(\text{O}_2) = \frac{n(\text{e}^-)}{4}$:

$$n(\text{O}_2) = \frac{0,187}{4} = 4,7 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$V(\text{O}_2) = n(\text{O}_2) \times V_m = 4,7 \times 10^{-2} \times 24 \approx 1,1 \text{ L}$$

ATTENTION Points de vigilance

- Convertir systématiquement la durée en secondes avant de calculer $Q = I \Delta t$.
- Bien tenir compte de la stoechiométrie électronique : 2 mol d'électrons pour 1 mol de Cu, 4 mol d'électrons pour 1 mol de O_2 . C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire.
- Vérification rapide : $V(\text{H}_2)$ serait le double de $V(\text{O}_2)$ pour une même quantité d'électricité.

CORRIGÉ Exercice 8 — Raffinage du cuivre

1. Demi-équation anodique : l'anode de cuivre impur se dissout :



C'est une électrolyse à **anode soluble** (ou **anode attaquant**) : le métal de l'anode participe à la réaction.

2. Quantité d'électricité :

$$n(\text{Cu}) = \frac{m}{M(\text{Cu})} = \frac{3,2}{63,5} = 5,04 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

D'après la demi-équation, $n(\text{e}^-) = 2 n(\text{Cu}) = 2 \times 5,04 \times 10^{-2} = 0,101 \text{ mol}$.

$$Q = n(\text{e}^-) \times F = 0,101 \times 96\,500 \approx 9,7 \times 10^3 \text{ C}$$

3. Durée de l'électrolyse :

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{9,7 \times 10^3}{2,0} = 4,86 \times 10^3 \text{ s}$$

Conversion : $\frac{4860}{3600} = 1,35 \text{ h}$, et $0,35 \times 60 = 21 \text{ min}$.

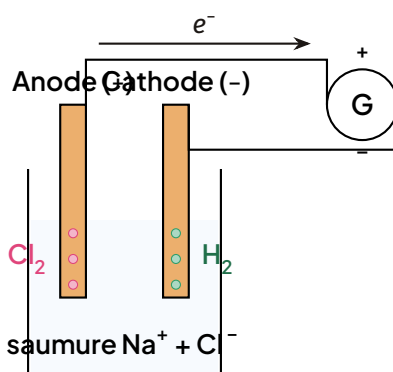
$$\Delta t \approx 1 \text{ h } 21 \text{ min}$$

ATTENTION Point de vigilance

Au raffinage, la masse perdue par l'anode n'est pas exactement égale à la masse gagnée par la cathode : les impuretés métalliques (argent, or) ne s'oxydent pas et tombent au fond de la cuve sous forme de boues anodiques, dont la récupération est économiquement intéressante.

12.3 Je me prépare au Probatoire**CORRIGÉ** Exercice 9 — Fabrication de l'eau de Javel par électrolyse de la saumure

1. Schéma légendé :

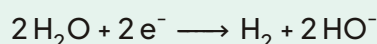


Électrolyse de la saumure entre électrodes inertes de graphite : Cl_2 à l'anode, H_2 à la cathode.

2. Cathode : on compare les potentiels des deux couples en présence (milieu neutre/basique) :

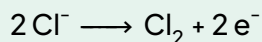
$$E(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) \approx -0,83\text{ V} \gg E'(\text{Na}^+/\text{Na}) = -2,71\text{ V}$$

L'oxydant le plus facile à réduire est celui du couple de potentiel le plus élevé : c'est l'eau, et non les ions sodium. Le sodium métallique ne peut d'ailleurs pas exister au contact de l'eau. Demi-équation :

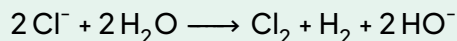


3. Anode : thermodynamiquement, l'eau devrait s'oxyder plus facilement que les ions chlorure car $E(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) \approx 0,82\text{ V}$ (à pH neutre) $< E'(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,36\text{ V}$. Mais la surtension du dioxygène sur le graphite est élevée, alors que celle du dichlore est faible : la tension réellement nécessaire pour dégager O_2 devient supérieure à celle requise pour

dégager Cl_2 . De plus, la solution est concentrée en Cl^- . C'est donc le dichlore qui se forme :



4. Équation bilan : en additionnant les deux demi-équations (2 électrons échangés de part et d'autre) :



5. L'ion responsable des propriétés désinfectantes et blanchissantes de l'eau de Javel est l'ion **hypochlorite** ClO^- .

6. Calculs quantitatifs : $\Delta t = 2,0 \text{ h} = 7200 \text{ s}$.

$$Q = I \times \Delta t = 10,0 \times 7200 = 7,2 \times 10^4 \text{ C}$$

$$n(\text{e}^-) = \frac{Q}{F} = \frac{7,2 \times 10^4}{96\,500} = 0,746 \text{ mol}$$

$$\text{D'après } 2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2 \text{e}^- : n(\text{Cl}_2) = \frac{n(\text{e}^-)}{2} = 0,373 \text{ mol.}$$

$$V(\text{Cl}_2) = n(\text{Cl}_2) \times V_m = 0,373 \times 24 \approx 9,0 \text{ L}$$

D'après $\text{Cl}_2 + 2 \text{HO}^- \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$, 1 mol de Cl_2 produit 1 mol de ClO^- :

$$n(\text{ClO}^-) = n(\text{Cl}_2) \approx 0,37 \text{ mol}$$

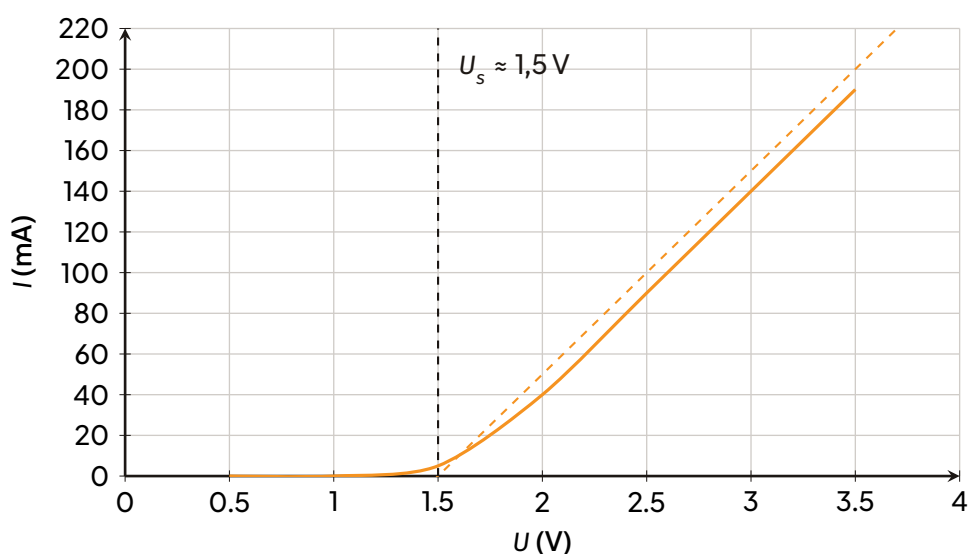
ATTENTION Barème indicatif et points de vigilance (type Probatoire, 10 pts)

Schéma légendé correct (1,5 pt) ; comparaison des potentiels et conclusion à la cathode (1,5 pt) ; rôle de la surtension à l'anode (1,5 pt) ; demi-équations et bilan équilibrés (2 pts) ; nom de l'ion ClO^- (0,5 pt) ; calculs de Q , $n(\text{e}^-)$, $V(\text{Cl}_2)$ et $n(\text{ClO}^-)$ avec unités (3 pts).

- Ne jamais écrire $\text{Na}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Na}$ en solution aqueuse : c'est toujours l'eau qui est réduite.
- Convertir les heures en secondes ; conserver les unités à chaque étape.
- Le bilan ne doit pas faire apparaître d'électrons.

CORRIGÉ Exercice 10 — Étude de la courbe caractéristique d'un électrolyseur

1. Courbe $I = f(U)$:



Courbe caractéristique $I = f(U)$. Le prolongement de la partie linéaire coupe l'axe des tensions en U_s .

2. Tension de seuil : en prolongeant la partie linéaire de la courbe jusqu'à $I = 0$, on lit :

$$U_s \approx 1,5 \text{ V}$$

3. Tension théorique minimale :

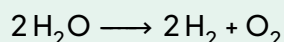
$$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) - E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 1,23 - 0,00 = 1,23 \text{ V}$$

On constate que $U_s \approx 1,5 \text{ V} > 1,23 \text{ V}$. L'écart, environ 0,3 V, s'explique par le phénomène de **surtension** : la réaction de dégagement des gaz (surtout O_2 sur le platine) est cinétiquement lente, il faut appliquer une tension supérieure à la tension thermodynamique pour que l'électrolyse démarre à vitesse appréciable. S'ajoute éventuellement la chute ohmique dans l'électrolyte.

4. Demi-équations et bilan (électrodes de platine inertes, solution d'acide sulfurique dilué) :

- Cathode (réduction) : $2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$
- Anode (oxydation de l'eau, car SO_4^{2-} ne s'oxyde pas) : $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$

Bilan (on multiplie la première par 2) :



C'est en réalité l'électrolyse de l'eau ; l'acide sulfurique ne sert qu'à rendre la solution conductrice.

5. Volumes de gaz à $U = 3,5 \text{ V}$: le tableau donne $I = 190 \text{ mA} = 0,190 \text{ A}$, et $\Delta t = 30 \text{ min} = 1800 \text{ s}$.

$$Q = I \times \Delta t = 0,190 \times 1800 = 342 \text{ C}$$

$$n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{342}{96\,500} = 3,54 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

- Dihydrogène : $n(\text{H}_2) = \frac{n(e^-)}{2} = 1,77 \times 10^{-3} \text{ mol}$, d'où

$$V(\text{H}_2) = 1,77 \times 10^{-3} \times 24 = 4,3 \times 10^{-2} \text{ L} \approx 43 \text{ mL}$$

- Dioxygène : $n(\text{O}_2) = \frac{n(e^-)}{4} = 8,9 \times 10^{-4} \text{ mol}$, d'où

$$V(\text{O}_2) = 8,9 \times 10^{-4} \times 24 = 2,1 \times 10^{-2} \text{ L} \approx 21 \text{ mL}$$

On vérifie le rapport stoechiométrique : $V(\text{H}_2) = 2 V(\text{O}_2)$, caractéristique de l'électrolyse de l'eau.

ATTENTION Barème indicatif et points de vigilance (type Probatoire, 10 pts)

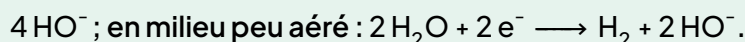
Courbe soignée avec échelles et axes légendés (2 pts) ; détermination graphique de U_s (1 pt) ; calcul de ΔE° et interprétation par la surtension (2 pts) ; demi-équations et bilan (2 pts) ; calculs de Q , $n(e^-)$ et des deux volumes avec unités (3 pts).

- Attention à la conversion $190 \text{ mA} = 0,190 \text{ A}$: oublier ce facteur 1000 fausse tout le calcul.
- Le volume de H_2 doit être le double de celui de O_2 : si ce n'est pas le cas, reprendre la stoechiométrie électronique.

CORRIGÉ Exercice 11 — Protection d'une canalisation enterrée et galvanisation au zinc

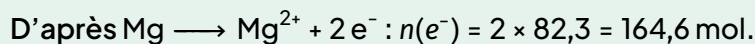
Partie A.

- Explication : $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V} < E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$: le magnésium est un réducteur plus fort que le fer, il s'oxyde donc préférentiellement. Le couple fer/magnésium relié par le fil constitue une pile dans laquelle le magnésium est l'anode (il se consomme) et le fer la cathode (il ne peut plus être oxydé, car il reçoit les électrons). C'est la **protection cathodique par anode sacrificielle**.
- Demi-équations :
 - Sur le bloc de magnésium (oxydation) : $\text{Mg} \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 e^-$
 - À la surface de la canalisation (réduction, sol humide aéré) : $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4 e^- \longrightarrow$



3. Durée de vie du bloc : $m = 2,0 \text{ kg} = 2,0 \times 10^3 \text{ g}$.

$$n(\text{Mg}) = \frac{m}{M(\text{Mg})} = \frac{2,0 \times 10^3}{24,3} = 82,3 \text{ mol}$$



$$Q = n(\text{e}^-) \times F = 164,6 \times 96\,500 = 1,59 \times 10^7 \text{ C}$$

Avec $I = 50 \text{ mA} = 0,050 \text{ A}$:

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{1,59 \times 10^7}{0,050} = 3,18 \times 10^8 \text{ s}$$

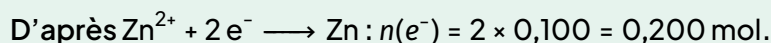
En années : $\Delta t = \frac{3,18 \times 10^8}{3,15 \times 10^7} \approx \boxed{10 \text{ ans}}$.

Partie B.

4. Rôle de la surtension : thermodynamiquement, les ions H^+ devraient être réduits avant les ions Zn^{2+} car $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V} > E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$. Cependant, la réduction des ions H^+ en H_2 sur une surface de zinc présente une **surtension** élevée : le potentiel réel auquel H_2 se dégage devient plus négatif que celui du dépôt du zinc. La réduction $\text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}$, quasi dépourvue de surtension, devient alors la réaction observée : le zinc peut être déposé en solution aqueuse.

5. Durée de l'électrolyse :

$$n(\text{Zn}) = \frac{m}{M(\text{Zn})} = \frac{6,54}{65,4} = 0,100 \text{ mol}$$



$$Q = n(\text{e}^-) \times F = 0,200 \times 96\,500 = 1,93 \times 10^4 \text{ C}$$

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{1,93 \times 10^4}{4,0} = 4,83 \times 10^3 \text{ s}$$

Conversion : $4825 \text{ s} = 3600 \text{ s} + 1225 \text{ s} = 1 \text{ h} + 20 \text{ min} + 25 \text{ s}$, soit environ $\boxed{1 \text{ h } 20 \text{ min}}$.

ATTENTION Barème indicatif et points de vigilance (type Probatoire, 12 pts)

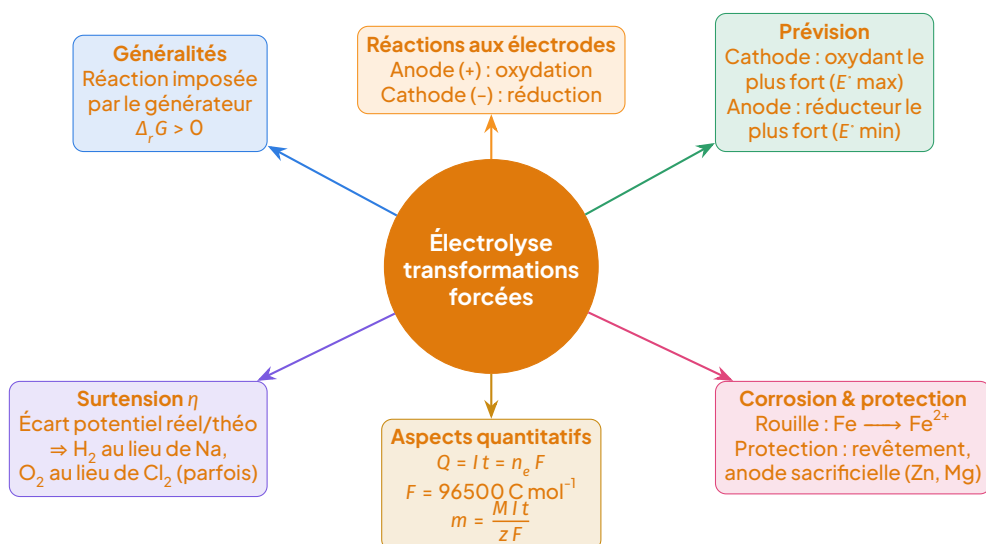
Partie A : comparaison des potentiels et nom de la protection (2 pts) ; demi-équations (2 pts) ; calcul de la durée de vie avec conversions (3 pts). Partie B : explication par la surtension (2 pts) ; calcul de la durée (3 pts).

- Convertir les masses en grammes, les courants en ampères, et utiliser la cohérence

des unités ($50 \text{ mA} = 0,050 \text{ A}$).

- Pour l'anode sacrificielle, le métal protecteur doit avoir un potentiel standard inférieur à celui du fer : justifier toujours ce choix par une inégalité de potentiels.
- Ne pas confondre protection cathodique (anode sacrificielle, sans générateur) et galvanisation (électrolyse, avec générateur).

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon 09 : l'électrolyse, du principe aux applications industrielles.

DÉFINITION Bilan de la leçon – Électrolyse

Définitions clés

- **Électrolyse** : transformation chimique forcée (non spontanée, $\Delta_r G > 0$) provoquée par le passage d'un courant continu imposé par un générateur externe. Elle se produit dans le sens inverse de la réaction spontanée de la pile correspondante.
- **Anode** : électrode reliée au pôle + du générateur ; siège d'une oxydation (perte d'électrons). **Cathode** : électrode reliée au pôle - ; siège d'une réduction (gain d'électrons).
- **Surtension (η)** : potentiel supplémentaire (en valeur absolue) à appliquer par rapport au potentiel d'équilibre thermodynamique (E') pour qu'une réaction cinétiquement lente se produise effectivement à une électrode donnée (ex. dégagement de H_2 sur cathode Hg ou Pt au lieu du dépôt de Na).
- **Corrosion** : oxydation spontanée d'un métal par le dioxygène de l'air en milieu aqueux (ex. rouille : $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ sur le fer).

Demi-équations de référence (à connaître par cœur)

Milieu / Espèce	Cathode (Réduction)	Anode (Oxydation)
Eau (milieu neutre/basique)	$2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2 \text{HO}^-$	$4 \text{HO}^- \longrightarrow \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4 \text{e}^-$
Eau (milieu acide)	$2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$	$2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$
Ion cuivre	$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$	$\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^-$
Ion chlorure	-	$2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2 \text{e}^-$
Ion sodium	$\text{Na}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Na (théo-rique)}$	-

Bilans des électrolyses types au programme (électrodes inertes Pt, sauf indication)

Électrolyte	Cathode (-)	Anode (+)	Bilan global
HCl aqueux	$2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$	$2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2 \text{e}^-$	$2 \text{HCl} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
NaCl aqueux (saumure)	$2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2 \text{HO}^-$	$2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2 \text{e}^-$	$2 \text{NaCl} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cl}_2 + \text{H}_2 + 2 \text{NaOH}$
NaOH aqueux	$2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2 \text{HO}^-$	$4 \text{HO}^- \longrightarrow \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4 \text{e}^-$	$2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$
CuSO ₄ aqueux	$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu (dépôt)}$	$2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$	$2 \text{CuSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{Cu} + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{SO}_4$
CuSO ₄ aqueux (électrodes Cu)	$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$	$\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^-$ (dissolution)	Transfert de Cu anode → cathode

Formules et grandeurs quantitatives

Relation	Signification	Unités
$Q = I t$	Quantité d'électricité traversant l'électrolyseur	Q en C, I en A, t en s
$Q = n_e F$	Lien avec la quantité d'électrons échangés	$F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$ (constante de Faraday)
$n = \frac{I t}{z F}$	Quantité de matière de produit formé ($z = n_b$ d'électrons par molécule)	n en mol
$m = \frac{M I t}{z F}$	Masse de métal déposé (ou dissous)	m en g, M en g mol^{-1}
$U_{\min} = E_{\text{anode}} - E_{\text{cathode}} + \eta_a + \eta_c $	Tension minimale à imposer (potentiels de réduction E)	V

Méthodes express

- Prévoir les produits d'une électrolyse aqueuse :
 1. Lister toutes les espèces présentes : ions du soluté, H_2O , électrodes (inertes ou actives).
 2. Cathode : l'espèce qui se réduit est l'oxydant le plus fort (potentiel de réduction E° le plus élevé / moins négatif), en tenant compte des surtensions (ex. η_{H_2} élevée sur Hg $\Rightarrow$ dépôt Na possible en théorie, mais sur Pt η_{H_2} faible $\Rightarrow H_2$ dégagé).
 3. Anode : l'espèce qui s'oxyde est le réducteur le plus fort (potentiel de réduction E° le plus bas / plus négatif), en tenant compte des surtensions (ex. η_{O_2} élevée sur Pt $\Rightarrow Cl^-$ oxydé avant H_2O si $[Cl^-]$ élevé).
 4. Écrire les deux demi-équations équilibrées (atomes + charges), les combiner pour obtenir le bilan global.
- Calcul quantitatif (masse, volume, débit) :
 1. Convertir le temps t en secondes.
 2. Calculer $Q = I \times t$ (Coulombs).
 3. Calculer $n_e = Q/F$ (mol d'électrons).
 4. Utiliser un tableau d'avancement reliant n_e aux quantités de produits via les coefficients stœchiométriques des demi-équations.
 5. En déduire la masse $m = n \times M$ ou le volume $V = n \times V_m$ (conditions T, P données).
- Protéger un métal de la corrosion :
 1. Revêtement barrière : peinture, vernis, graisse, galvanisation à chaud (zinc), étamage (étain) – isole le métal de l'air et de l'eau.
 2. Protection cathodique (anode sacrificielle) : fixer un bloc de métal plus réducteur (potentiel E° plus bas) que le fer : Zn ($E^\circ = -0,76\text{ V}$) ou Mg ($E^\circ = -2,37\text{ V}$). Ce bloc s'oxyde à la place du fer : $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$; Fe reste intact (cathode).

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir une électrolyse et expliquer pourquoi $\Delta_r G > 0$ (réaction forcée).
- ☐ Je ne confonds plus : Anode = + = Oxydation ; Cathode = - = Réduction (mnémo : AnOx / CaRé).
- ☐ J'écris correctement les 4 demi-équations de l'eau (acide et neutre/basique) équilibrées en atomes et en charges.
- ☐ Je sais prévoir les produits des 4 électrolyses types au programme : HCl, NaCl (sau-

mure → eau de Javel), NaOH, CuSO₄ (électrodes Pt et Cu).

- ☐ J'explique le rôle de la surtension : pourquoi H₂ se dégage à la cathode (Pt) au lieu de Na lors de l'électrolyse de NaCl aqueux, et pourquoi Cl₂ se dégage à l'anode au lieu de O₂ (si [Cl⁻] suffisant).
- ☐ Je connais la valeur de la constante de Faraday : $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.
- ☐ J'applique rigoureusement $Q = I t = n_e F$ avec t en secondes.
- ☐ Je sais calculer la masse de métal déposée : $m = \frac{M I t}{z F}$ (identifier z depuis la demi-équation).
- ☐ Je cite deux applications industrielles majeures : synthèse de l'eau de Javel (électrolyse saumure) et obtention de l'aluminium (électrolyse alumine fondue cryolithe – savoir culturel).
- ☐ J'explique la formation de la rouille (pile de corrosion : anode Fe/Fe²⁺, cathode O₂/H₂O) et je donne deux méthodes de protection (revêtement + anode sacrificielle).
- ☐ Je vérifie systématiquement l'équilibre des atomes et des charges de chaque demi-équation rédigée.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+